# Ch6 交流-交流变换技术

## ➢ 交流-交流变换电路

是指把一种形式的交流电能变成为另一种形式交流电能的变流器电路，在进行交流-交流变换时，可以改变输出交流电压或电流的幅值、频率和相数等参数,现已广泛应用于交流电机调速等应用场合。

- **间接交流-交流变换电路**
- **直接交流-交流变换电路**

## ➢ 交流调压电路（AC-AC电压变换器）

只改变输出交流电压或电流的幅值，而不改变它们频率的变换电路,如灯光亮度调节控制和电加热控制等电路。

# Ch6.1 间接交流-交流变换电路

一般由多级（通常为二级）变流器电路直接级联构成，其中，第一级AC/DC电路将工频50Hz的交流电能变换成直流电能，再由第二级DC/AC电路将直流电能变换为幅值、频率等指标满足输出电能质量要求的交流电，因此，间接交流-交流变换电路存在中间直流环节。

依据中间直流环节类型，间接AC-AC变换电路分为：

- **电流型交流-交流变换电路**

中间直流环节为电流源，其标志是DC-AC逆变电路的直流输入侧串接一个大电感量的直流电抗器。

- **电压型交流-交流变换电路**

中间直流环节为电压源，其标志是DC-AC逆变电路的直流输入端并接一个大电容量的直流电容器。

# ➢ 电流型交流-交流变换电路

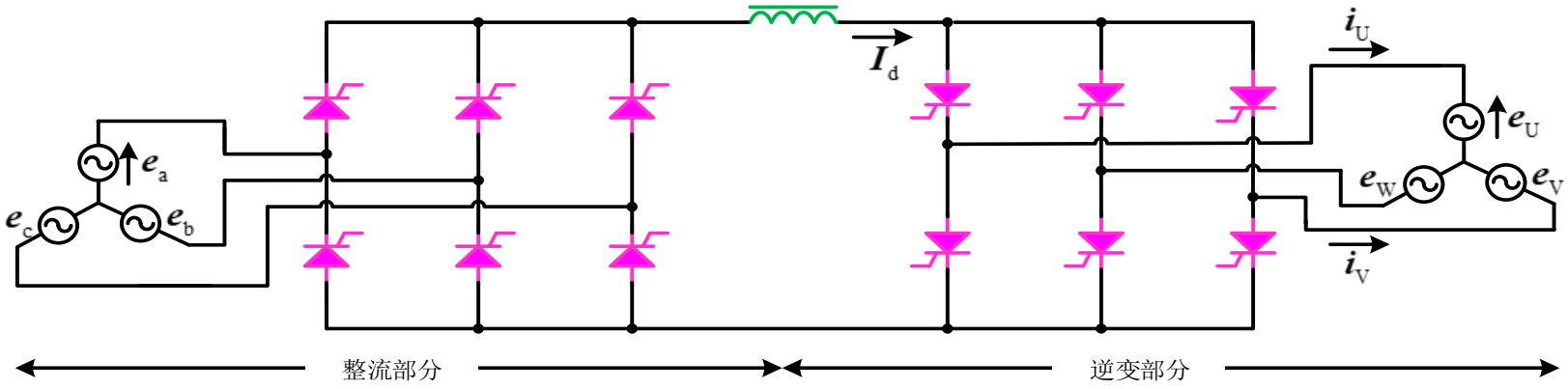



图6.1 电流型交流-交流变换电路

**电流型交流-交流变换器可应用于直流输电系统。**

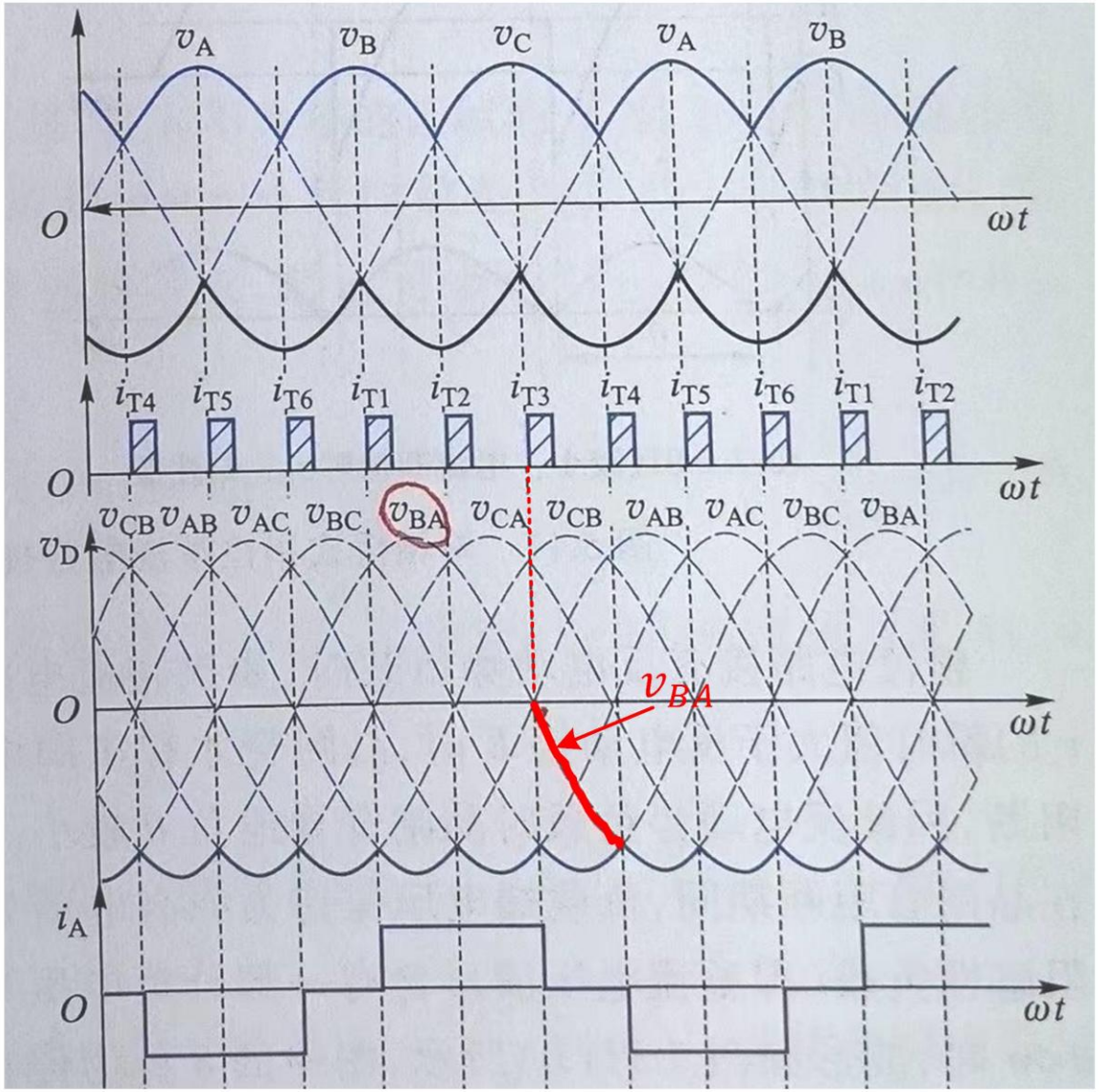
**触发引前角（逆变角）：**

$\delta = 180° - \alpha$ （$90° < \alpha < 180°$） $0° < \delta < 90°$

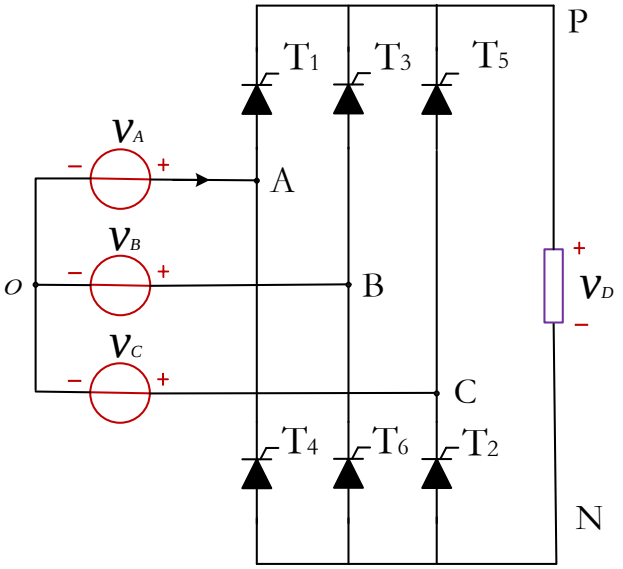
**最小触发引前角（换流电压过零点的最小提前角）：**

$\delta_{min} \geq \gamma + \varepsilon(\omega t_q) + \theta \approx 30° \sim 35°$ $\delta_{min} < \delta < 90°$

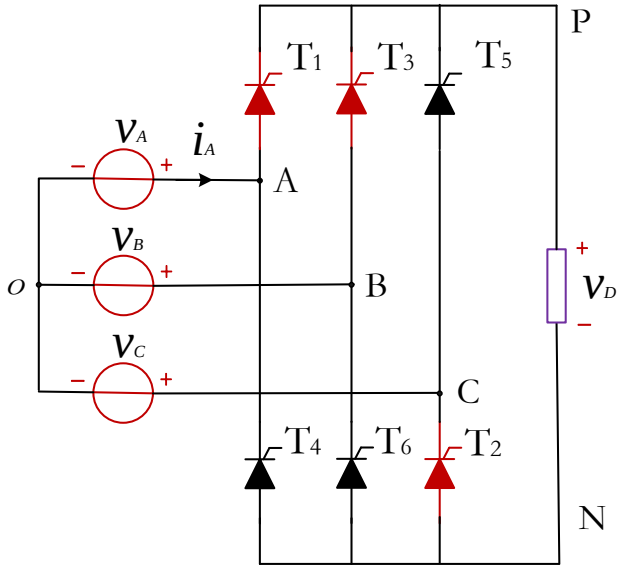
(1)换相重叠角$\gamma$：随电路结构和工作电流变化，取15°～25°；
(2)关断时间$t_q$：可达200～300$\mu$s，折算电角度$\varepsilon$为4°～5°；
(3)安全裕量角$\theta$：考虑电网波动等因素，一般选取10°。




相控角α=180°时的主要波形




三相桥式相控整流电路




α=180°时刻的管子导通情况

交流侧输入有功、无功功率分别为：

$$P = \sqrt{3}EI\cos\alpha$$
$$Q = \sqrt{3}EI\sin\alpha$$

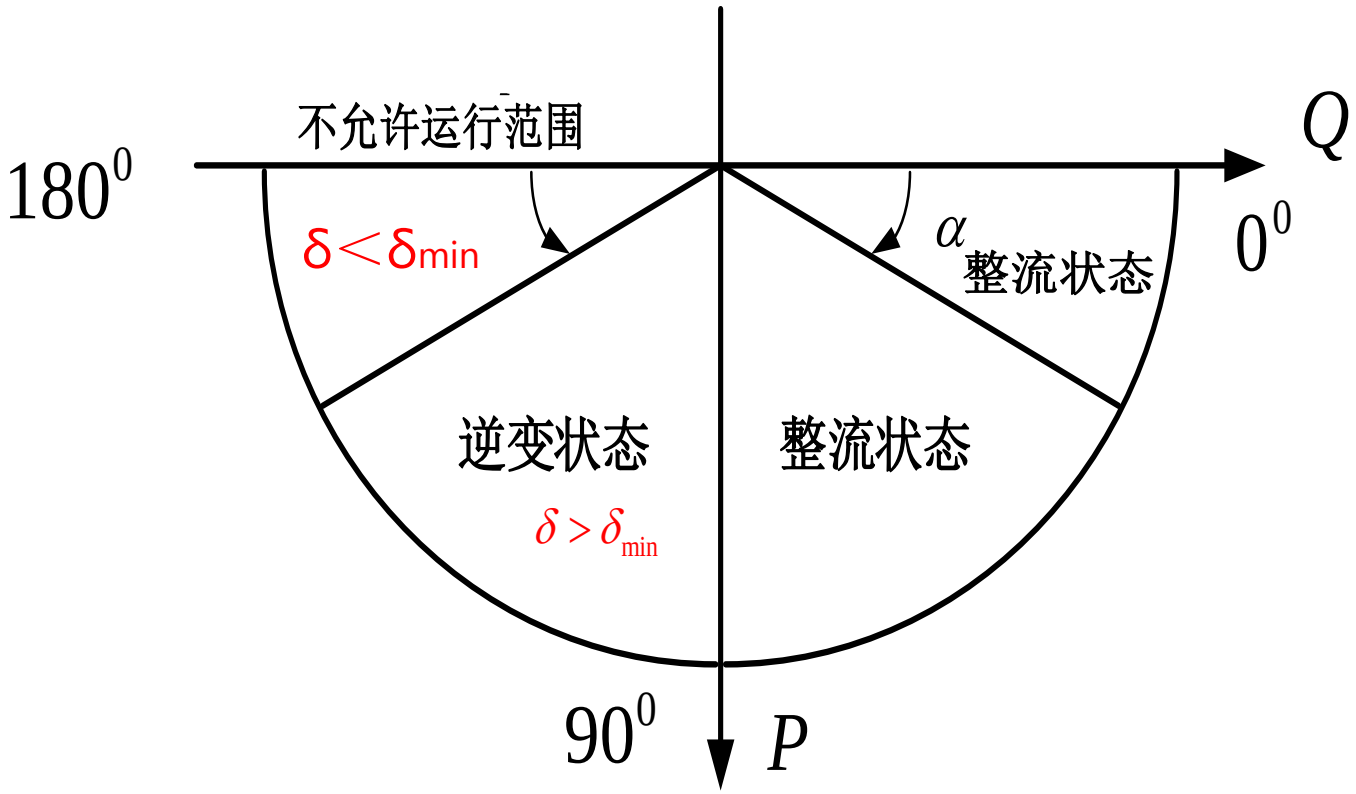



图6.2 电流型变流器的有功功率与无功功率的控制特性

## ➢ 电压型交流-交流变换电路

电压型交流-交流变换电路工作在变压、变频方式时，广泛应用于交流电动机的变频调速装置；工作在恒频、恒压方式时，则广泛应用于逆变器电源、UPS电源。

依据功率等级，输入交流侧可分为单相和三相系统。

# 输入交流侧为单相系统

◆ 二极管整流电路+Boost电路构成的单相Boost AC/DC

输入端具有单相功率因数校正功能，具有较好的电磁兼容性能，一般适合于中、小功率的应用场合。

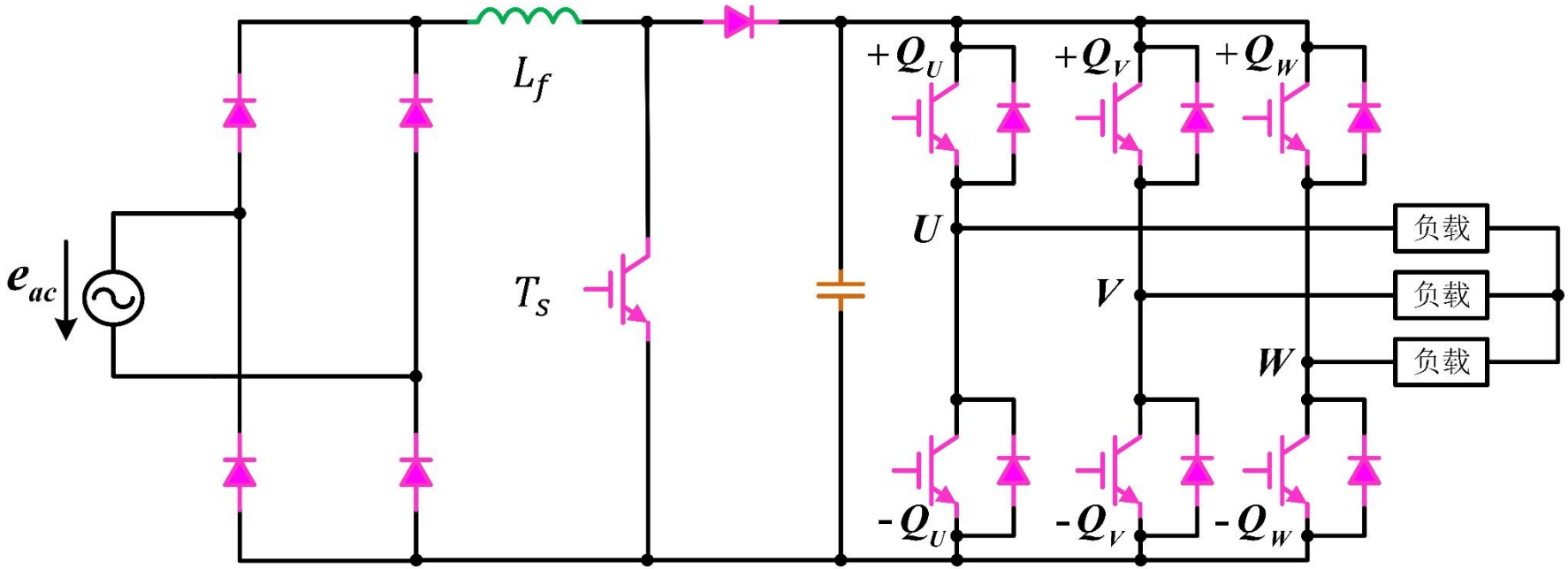



图6.3(c) 单相PFC电路+逆变电路

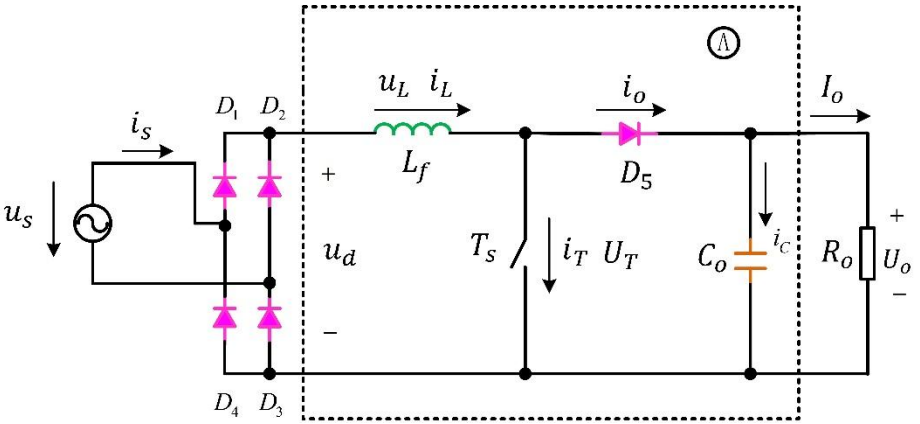
假定输入电感电流$i_L$连续，则

$$u_{\mathrm{d}} = U_{\mathrm{S\,m}} \left|\sin \omega t\right|$$

$$u_{\mathrm{L}} = \begin{cases} u_{\mathrm{d}} & 0 < t < dT_{\mathrm{C}} \\ u_{\mathrm{d}} - U_{\mathrm{O}} & \mathrm{d}T_{\mathrm{C}} < t < T_{\mathrm{C}} \end{cases}$$

$$u_{\mathrm{d}} dT_{\mathrm{C}} + (u_{\mathrm{d}} - U_{\mathrm{O}})(1-d)T_{\mathrm{C}} = 0$$

$$d = 1 - \frac{U_{\mathrm{S\,m}}}{U_{\mathrm{O}}} \left|\sin \omega t\right| = 1 - D \left|\sin \omega t\right|$$




**Boost单相整流电路**

上式表明：为保证输入电流连续和减少输入电流畸变程度，占空比$d$应随输入电压按正弦规律变化，也即开关管Ts可以采用SPWM控制方式，以保证开关管$T_S$的占空比$d$按正弦规律变化。

$$d = 1 - \frac{U_{S\,m}}{U_o}|\sin\omega t| = 1 - D|\sin\omega t|$$

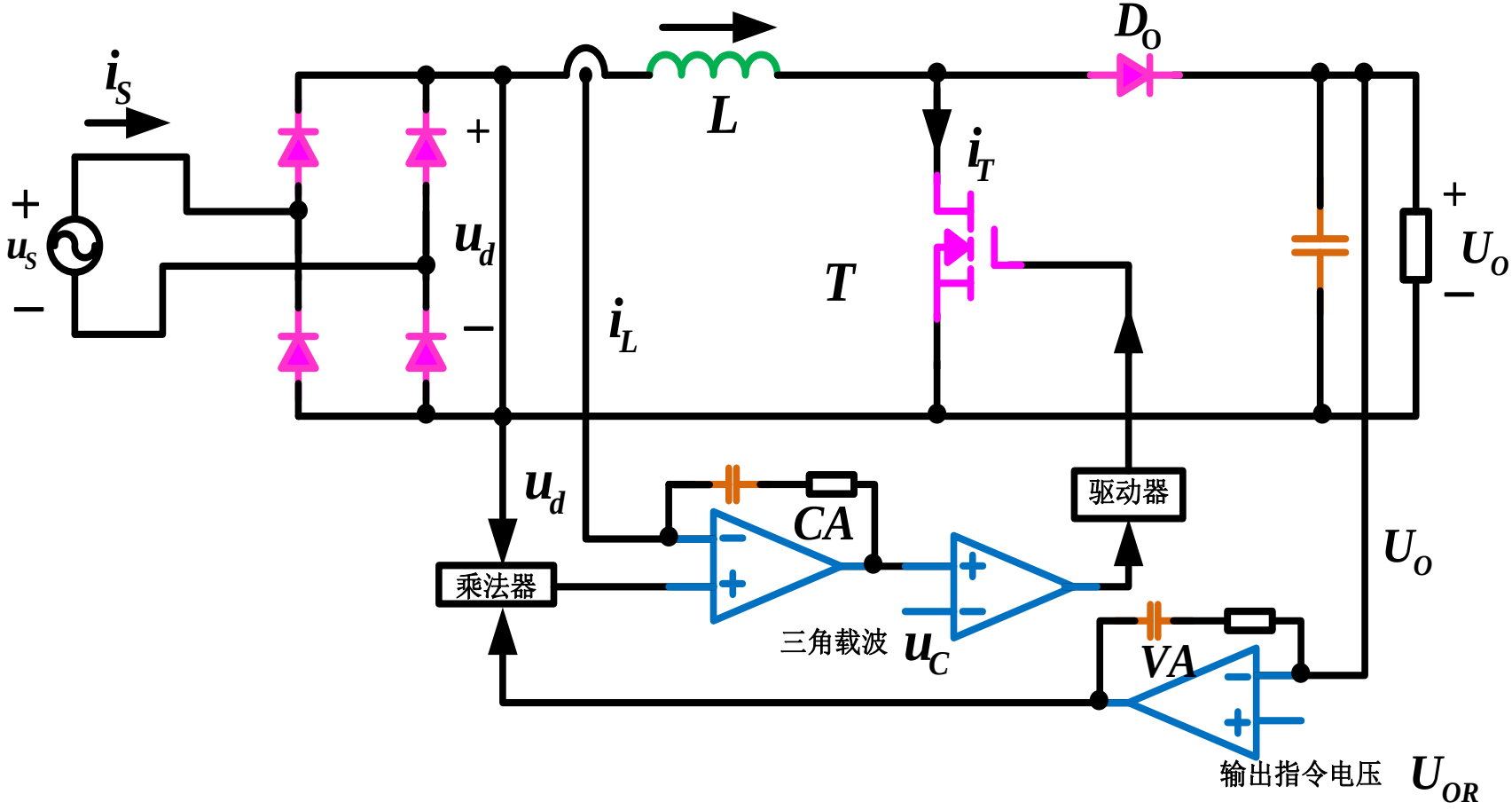
**上式表明**：通过SPWM控制方式改变开关管的占空比d，即通过改变幅值调制比$m_a$，可调节/控制输出电压$U_o$，类似于SPWM单相逆变器，其交流输出电压的幅值：

$$U_{om} = U_d \cdot m_a$$

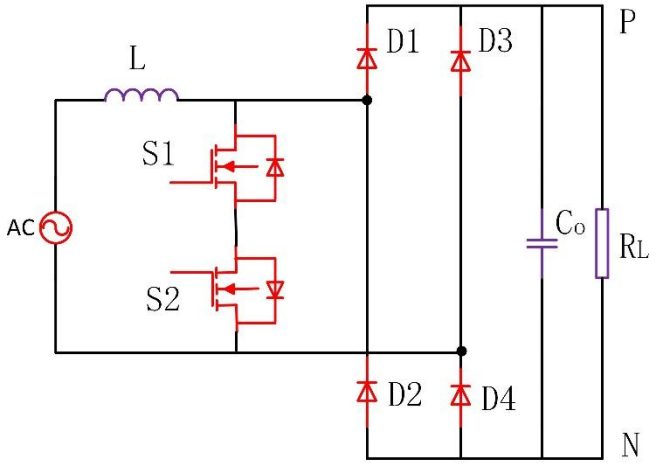
因而可得到**Boost单相整流器**的输出电压关系式：

$$U_o = \frac{U_{sm}}{m_a}$$

# Boost单相整流电路的控制系统原理框图



# ◆单相无桥AC-DC整流电路

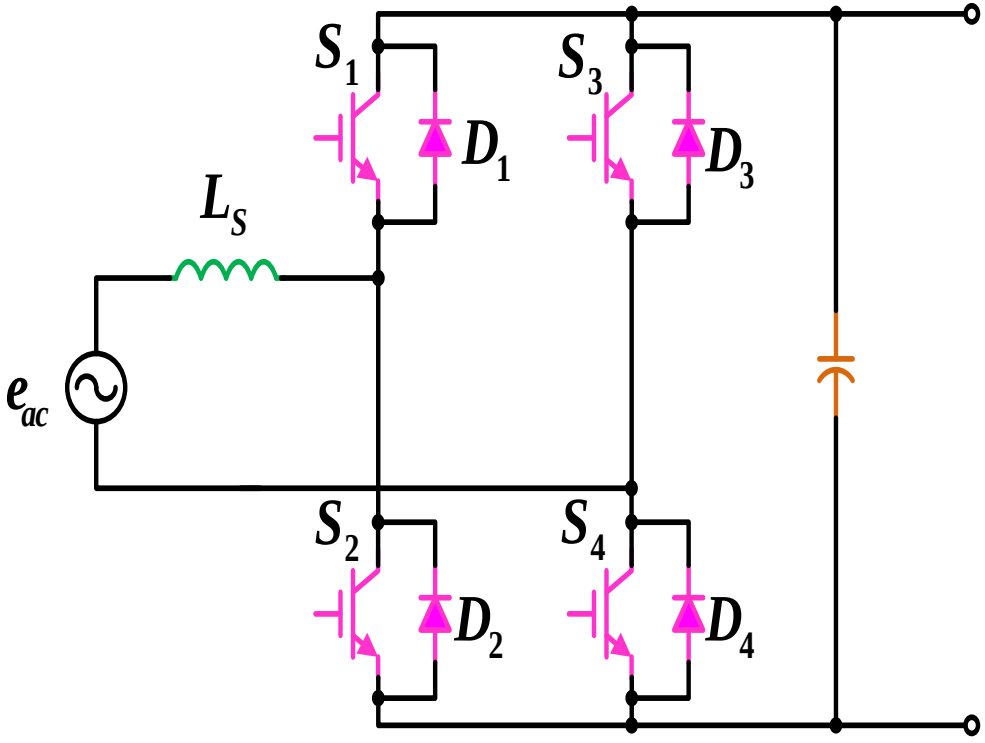



无桥PFC电路的基本工作原理：

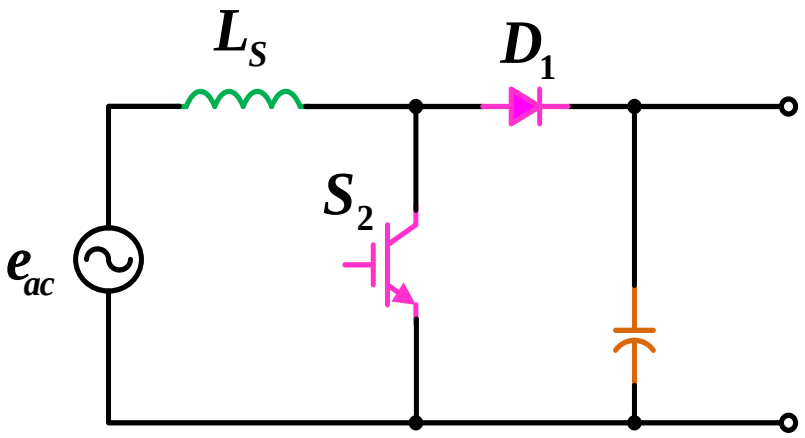
- **双向开关（S1/S2）导通，**无论输入电压是工频正半周还是负半周，交流源通过开关管给电感充电，同时输出电容给负载供电；
- **双向开关关断，**当输出电压处于工频**正半周**，电感和交流电源通过D1和D4共同给电容充电，同时给负载供电；
- **双向开关关断，**当输出电压处于工频**负半周**，电感和交流电源通过D2和D3共同给电容充电，同时给负载供电；

该电路无论在工频正半周还是负半周，都能实现一个Boost电路的功能，且每一时刻电流只流过**两个二极管**或**一个主管+一个二极管**，从而降低电路的导通损耗，可以**提高效率**。

# ◆ 单相全桥高频PWM整流电路




（a） PWM整流器主电路拓扑

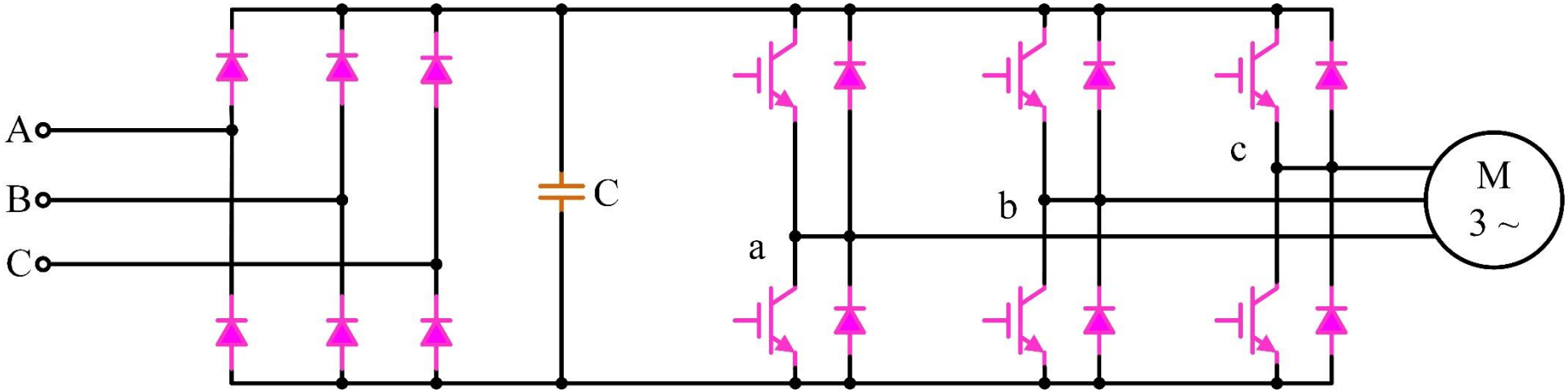



（b） PWM整流器等效Boost电路

# 输入交流侧为三相系统

- AC/DC整流器采用三相二极管不控整流电路

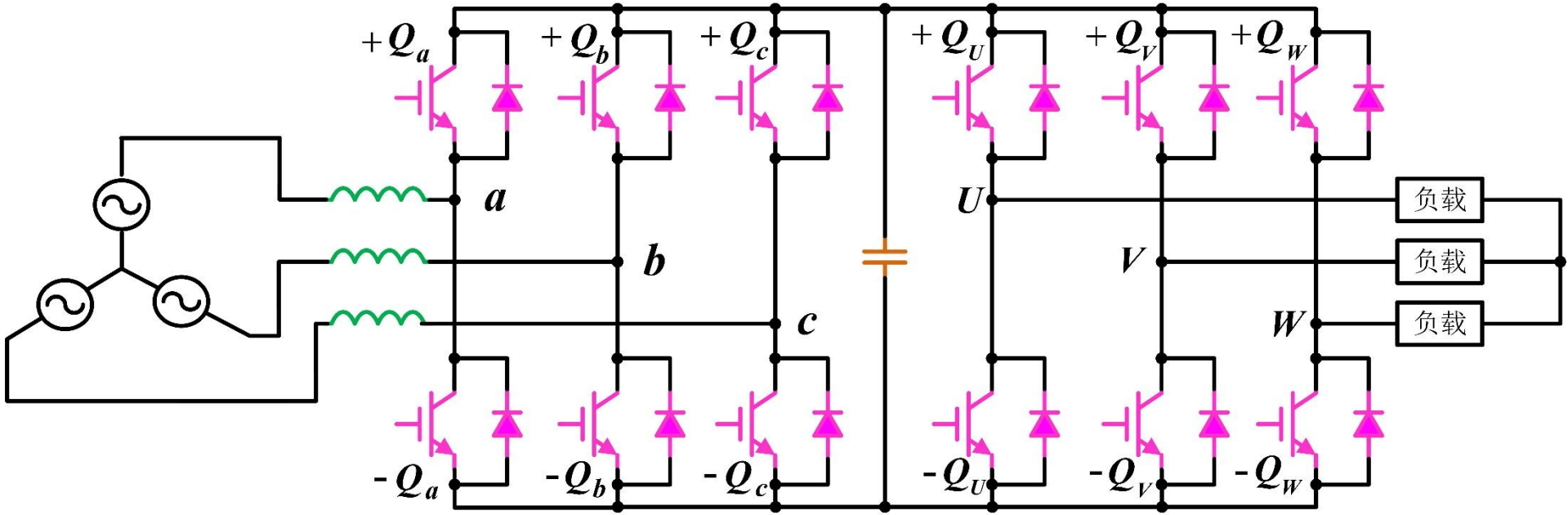
虽存在交流侧谐波和电磁兼容问题，但由于成本低、可靠性高，而广泛应用在小功率电机调速系统中。




二极管整流电路+PWM逆变电路

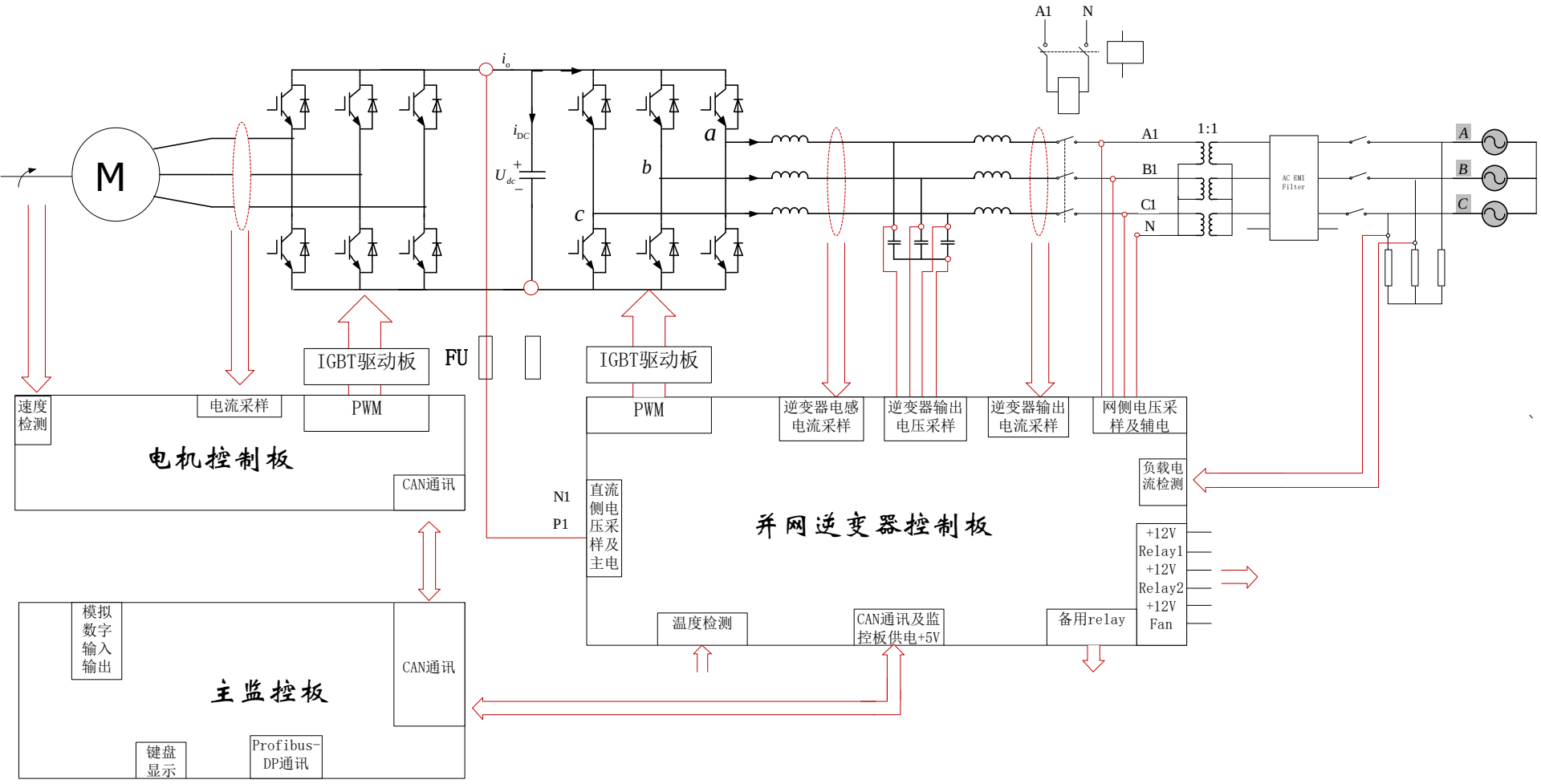
◆ AC/DC整流器采用三相半桥PWM整流电路

输入电流近似正弦波，功率因数接近1，具有较好的电磁兼容性能，且可实现能量双向传输，适用于中、大功率电机驱动应用场合。

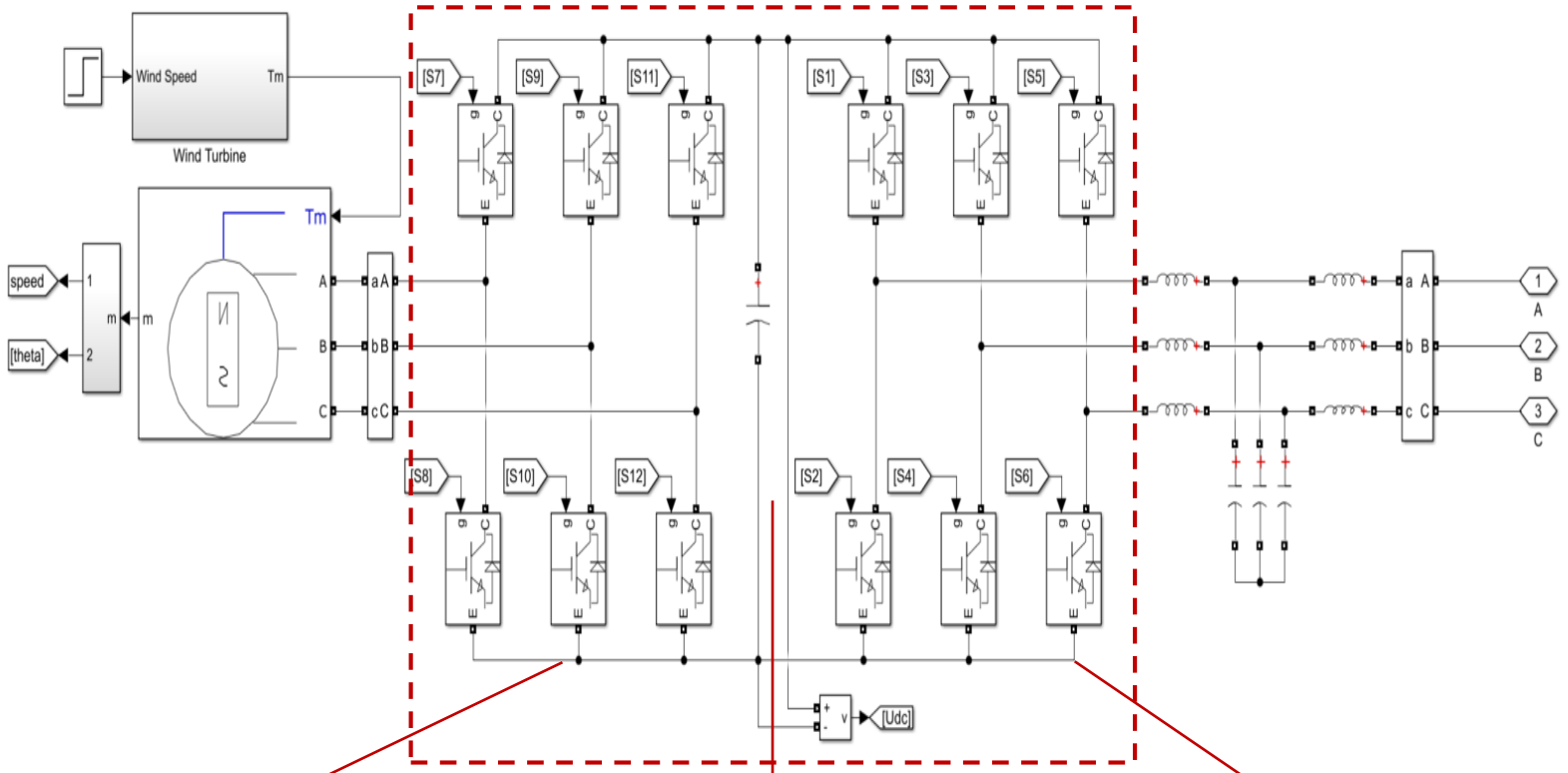



双PWM双向AC-DC变换电路

# 三相AC-DC变流器应用于舰船电动力推进系统



- 三相AC-DC整流器应用于风力发电系统




机侧AC-DC变流器

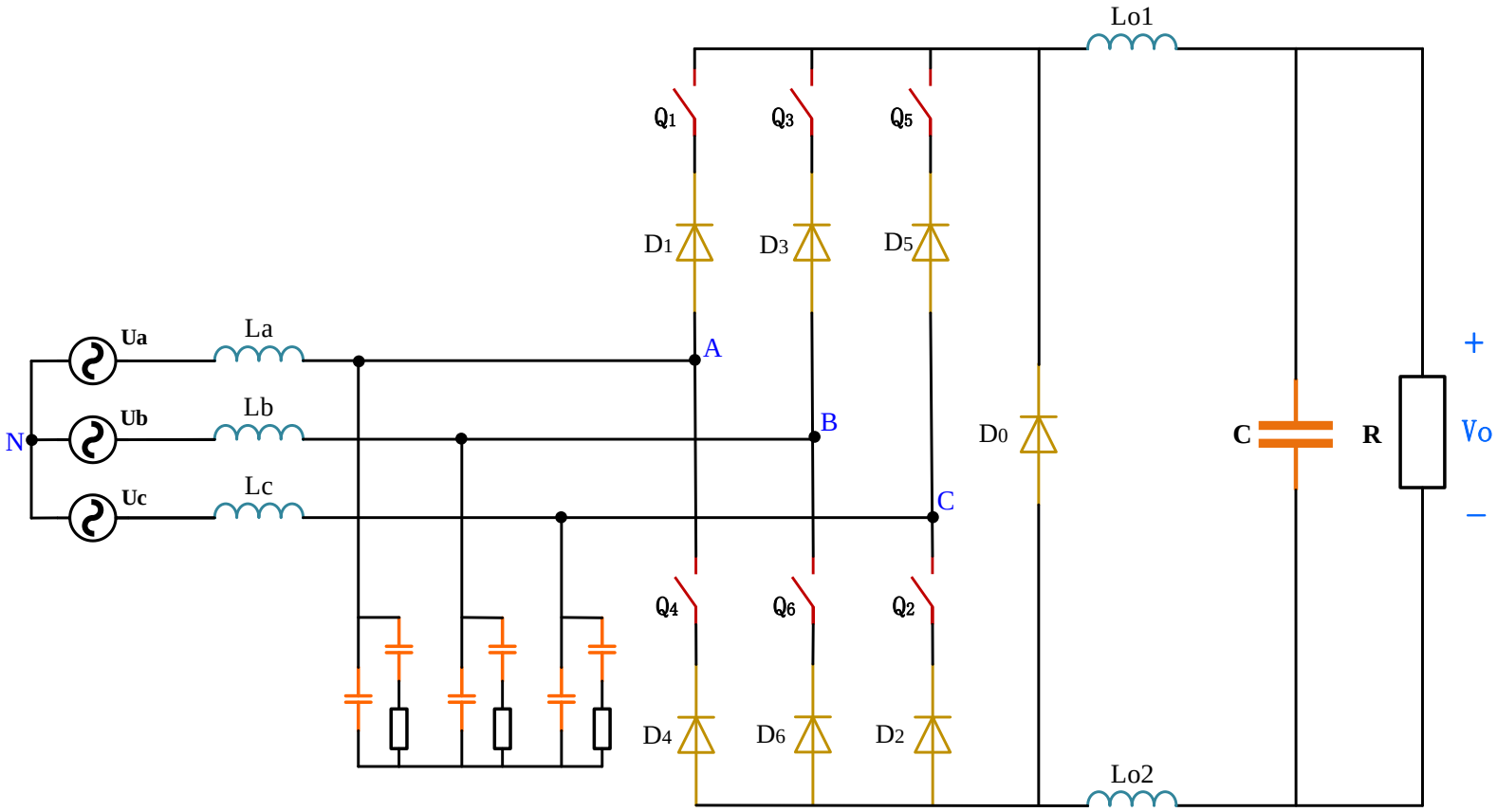
中间直流环节

网侧DC-AC变流器

保持机端转速恒定，
调节有功功率输出。

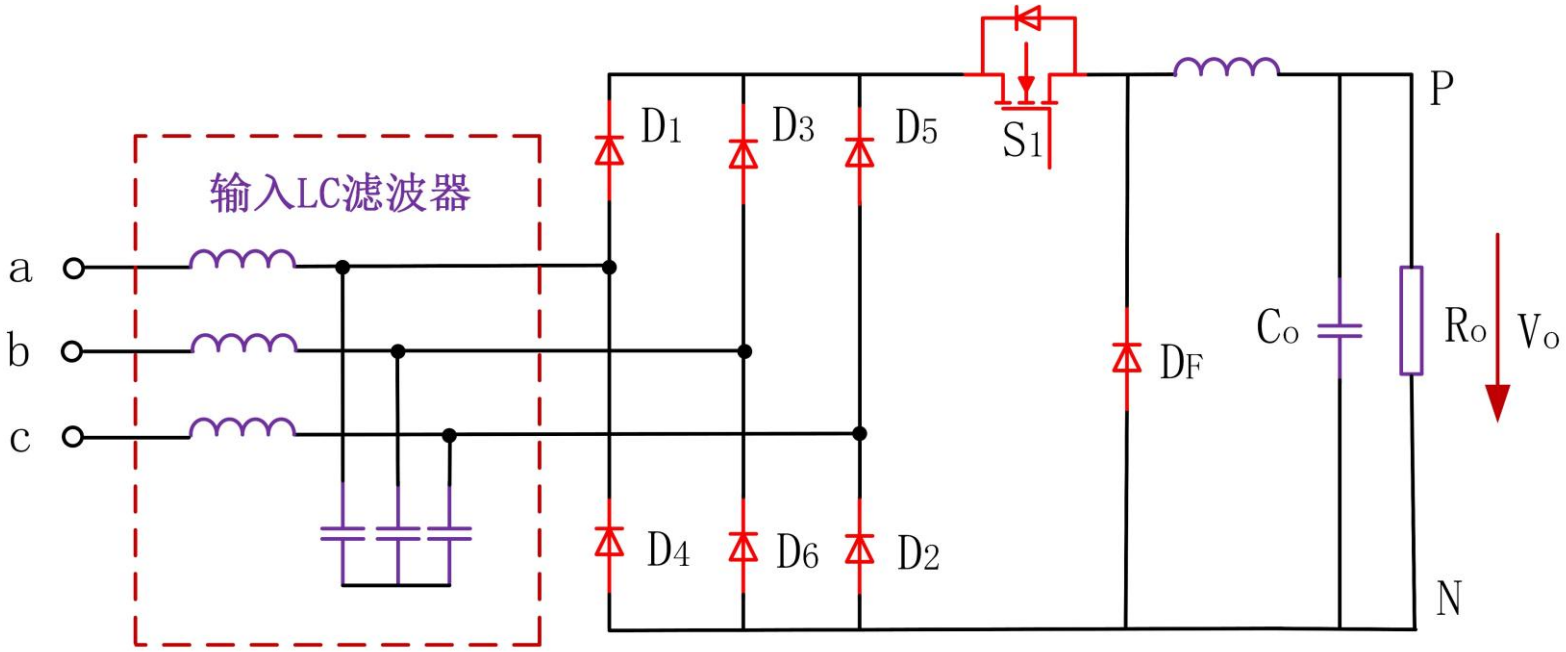
保持直流环节电压稳定，
调节并网有功功率输出。

## ◆ AC/DC整流器采用三相六开关电流型Buck PFC




相对于Boost型PFC电路的**突出优点**：可实现**带载软启动**;但其**最大**输出电压值低于自然换相角对应的三相线电压幅值。

## ◆ AC/DC整流器采用三相单开关PFC拓扑

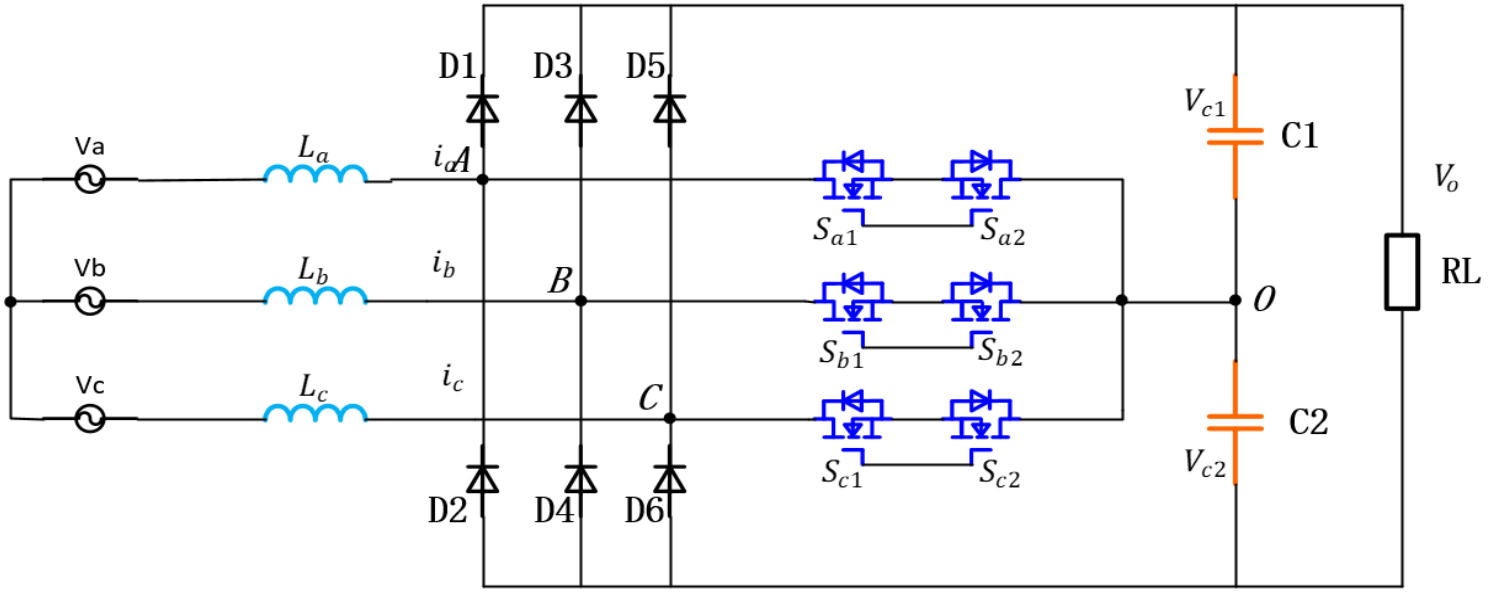


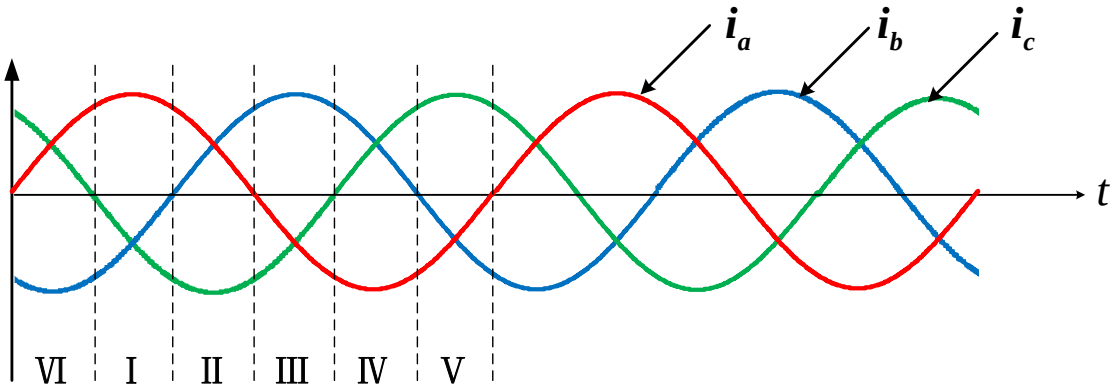

优点：结构较简单，采用滞环控制方法，可以添加LC谐振电路实现ZCS软开关，且适合输入高频交流电应用场合。

缺点：网侧THD值较高，功率等级较小（千瓦级以下），电能单向传输。

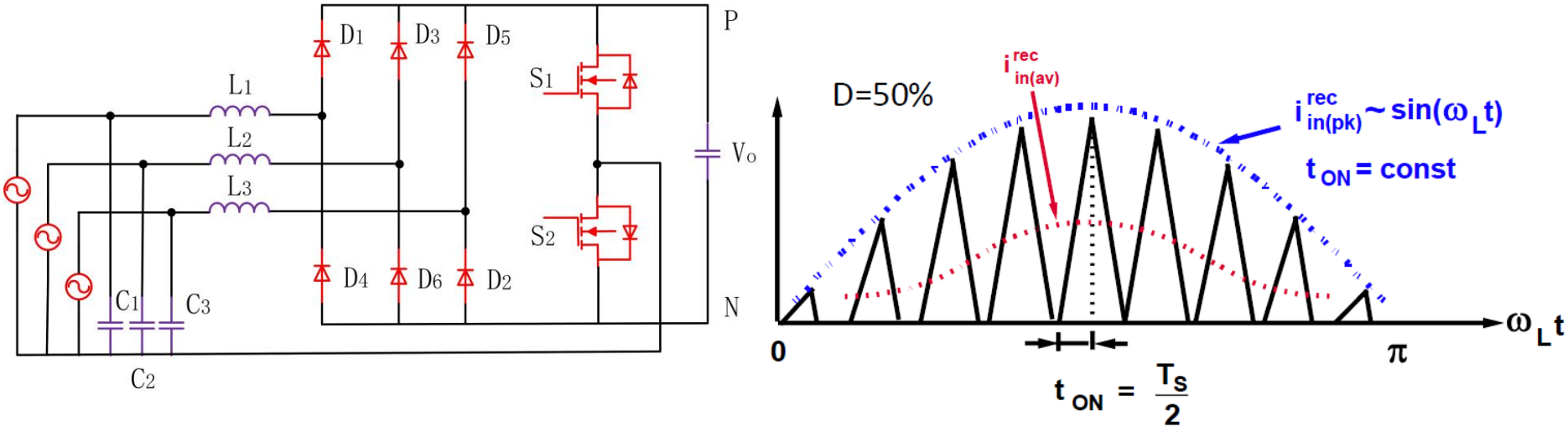
## ◆ AC/DC整流器采用三相VIENNA拓扑

输入电流为正弦波，功率因数为1，具有较好的电磁兼容性能，开关管电压应力低，输入电感体积小，但控制复杂，能量只能单向传输，目前主要应用于几十千瓦以下的中等功率场合。



# ◆ 三相谐振式软开关PFC技术




- 固定50%占空比电流峰值与电压成正比，天然PFC特性
- 开关管始终零电流开通和关断（ZCS）
- 通过谐振方式注入三次谐波，THD<5%
- 通过改变工作频率稳定输出电压，控制逻辑简单(无需DSP)

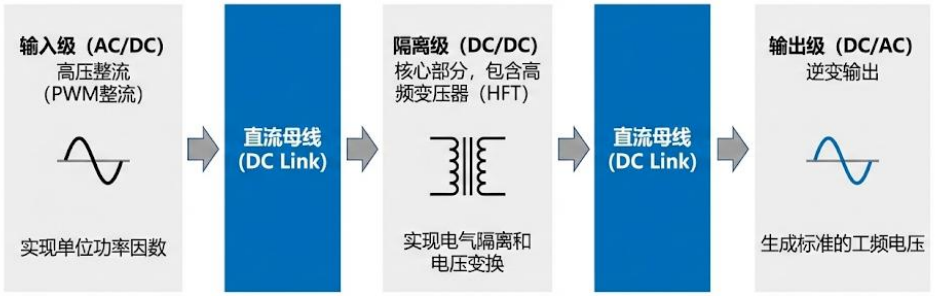
## ◆ 电力电子变压器（固态变压器）

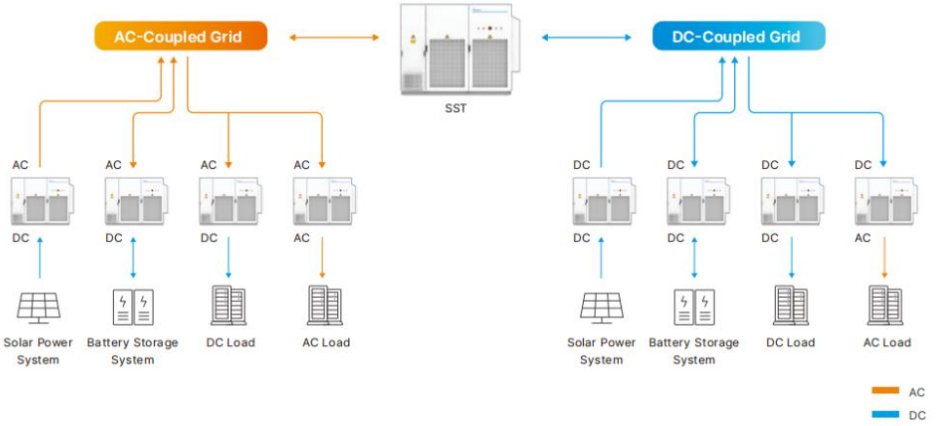
近年来，随着高压大功率电力电子半导体开关器件、电力电子变流技术及其控制技术的发展，一种通过电力电子变流技术实现电力系统电压等级变换和能量传递的**新型电力变压器**—**电力电子变压器**（Power Electronic Transformer，**PET**）得到越来越多的关注；电力电子变压器又称为**固态变压器**（Solid State Transformer，**SST**），或**电子电力变压器**（Electronic Power Transformer, **EPT**）。

# 固态变压器的主流技术架构

**SST的主流技术架构为三级模块化架构，由输入级、隔离级和输出级三级级联构成，简称“AC-DC-AC”架构：**

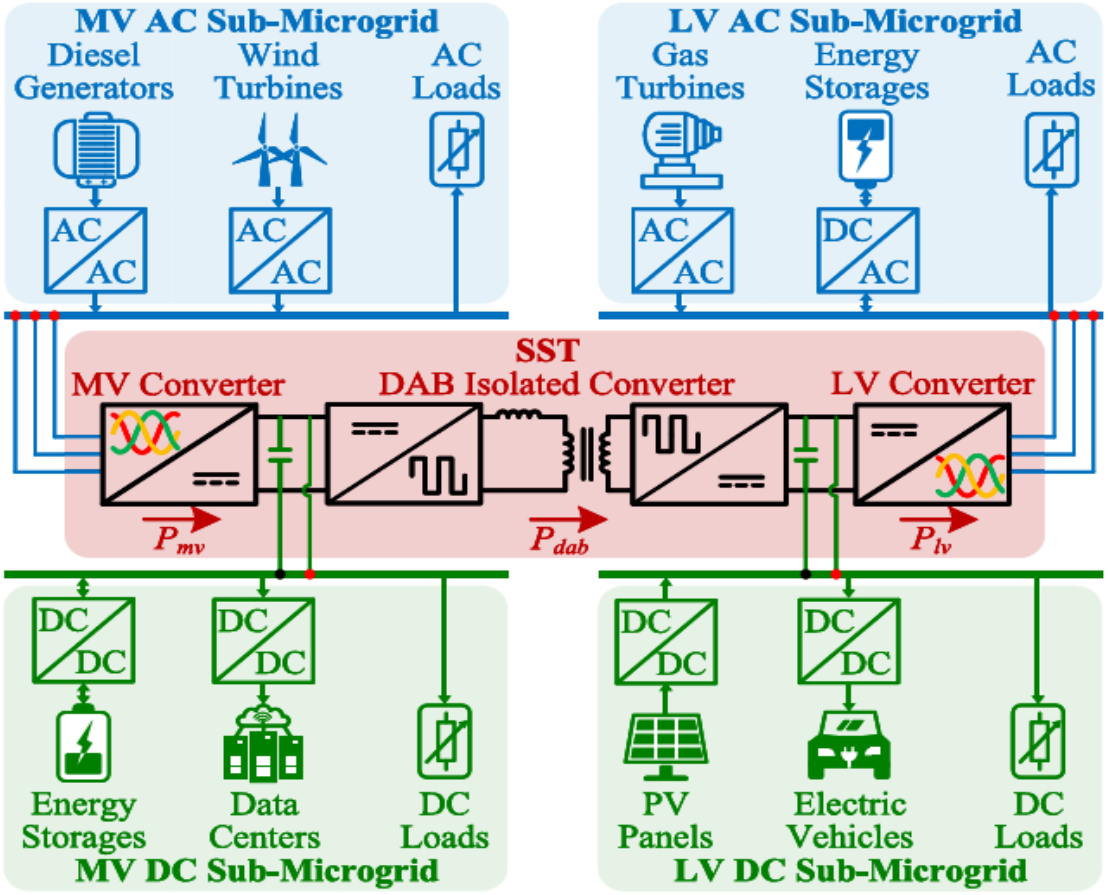
| 结构层级 | 组成部分 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 高压输入级 | AC/DC 变流器 | 将高压交流电转为中压直流电，同步实现高压输入侧**功率因数校正、电能质量控制以及中压直流母线电压调节** |
| 隔离/变压级 | DC/DC 变流器 + 高频变压器 | **先将中压直流电调制、逆变为高频交流电，经高频变压器完成降压和电气隔离，再整流回低压直流电，高频化是** SST **小型化的关键。** |
| 低压输出级 | DC/AC 变流器 | 将**低压直流电转换为用户所需的低压交流电**，负责输出电压精确控制、谐波抑制，具备**双向功率流动能力。** |



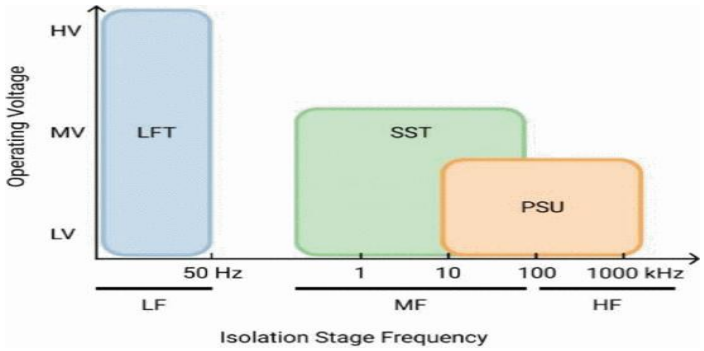



# 应用领域之一：智能交直流混合微电网

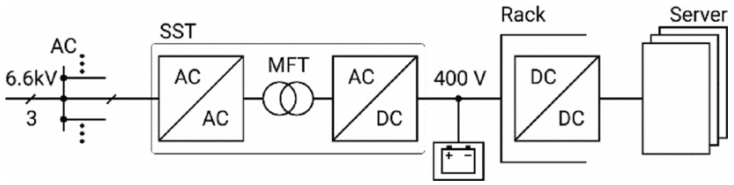
- **多端口融合**：显著简化微电网的架构，如SST天然提供直流端口 (DC Link)，无需额外变流器即可直接连接光伏(PV)与储能(ESS)。
- **主动潮流控制**：实现能量的双向按需流动，具备毫秒级故障隔离能力，支持并网与孤岛模式(Island Mode)的无缝切换。



# 应用领域之二： AI算力数据中心




SST区别于低频变压器和传统电源单元的特性




基于SST的供电结构




台达研制的AI数据中心固态变压器

## 高功率密度与空间优化（优点之一）

- 相比笨重的传统工频变压器，SST 极高的功率密度，能为 AI 数据中心**节省大量机房空间**，用于部署更多算力机柜 。
- SST 运行于中频或高频，其磁性元件的体积随工作频率提升而显著下降 。

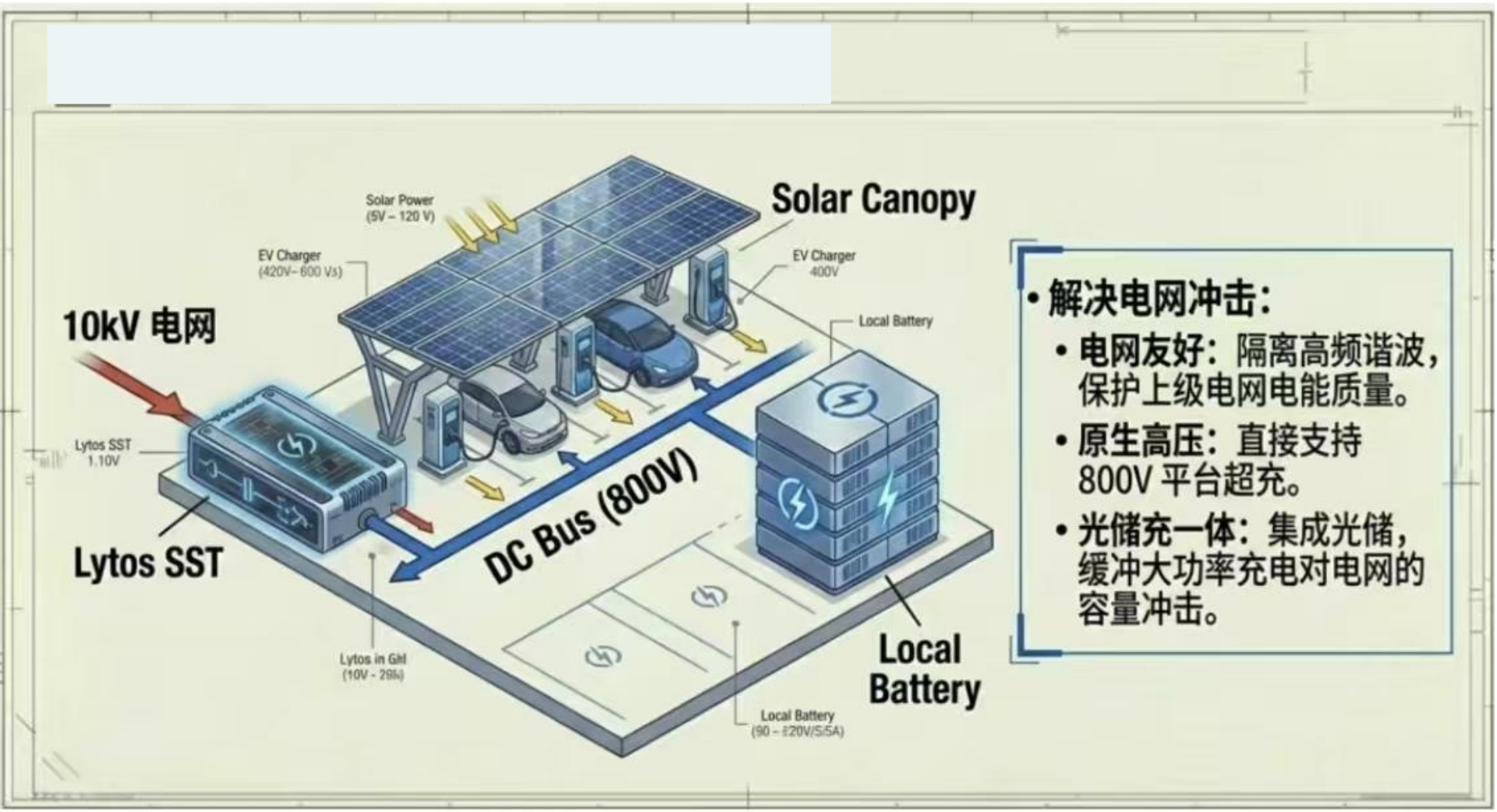
## 极简链路提升系统转换效率（优点之二）

- **直接接口**：SST 作为中压交流（MV-AC）电网与 800V/400V直流总线的直接电力电子接口 。
- **减少损耗**：取消了传统架构中的 LFT 和多级级联整流环节，解决了 AI 集群在大功率需求下因变换级数过多导致的能效低下问题 。

## 台达研制的AI数据中心固态变压器

于25年9月23日-27日的上海工博会亮相， 它基于电力电子技术实现中压隔离，以高效智能、体积紧凑的优势替代传统变压器+整流电源方案，有效平抑电网波动，**能效提升至98%+的同时，设备体积缩小50%以上**，荣获“**CIIF工业自动化奖**”。

# 应用领域之三：电动汽车超快充电站



# 应用领域之四：特种装备（轨道交通/舰船）




搭载了SST的瑞士 Ee 922 电力机车

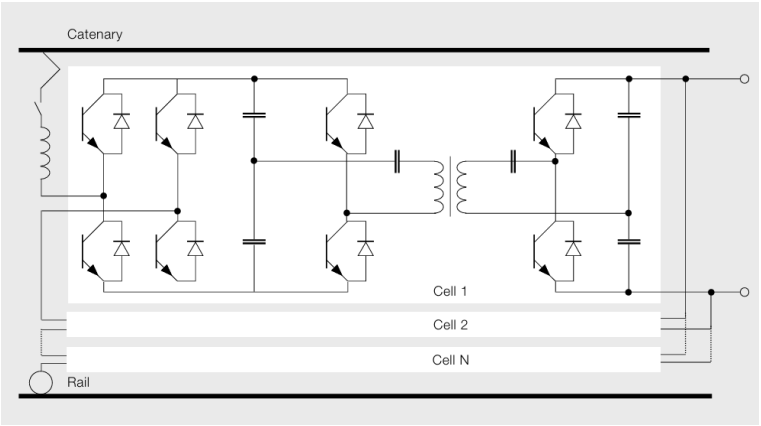
传统变压器 → SST

铁芯巨大、挤占车头空间　　减重/缩体:30~50%

**经典案例：ABB 公司的模块化固态变压器**

- **应用车型：** 瑞士联邦铁路 (SBB) Ee 922 电力机车。
- **拓扑架构**：采用级联H桥（CHB）多电平拓扑 + 高频隔离变压器（MFT）架构，实现了从15kV/16.7Hz电网侧到直流侧的高效能量转换。
- **功率密度提升**： 利用中频/高频变压器替代笨重的工频变压器，体积与重量减少 30%-50%。
- **能效优化**：系统整体转换效率超过 96%，显著降低运行损耗。
- **电能质量提升**：具备四象限运行能力，单位功率因数运行，且显著降低了网侧谐波污染。

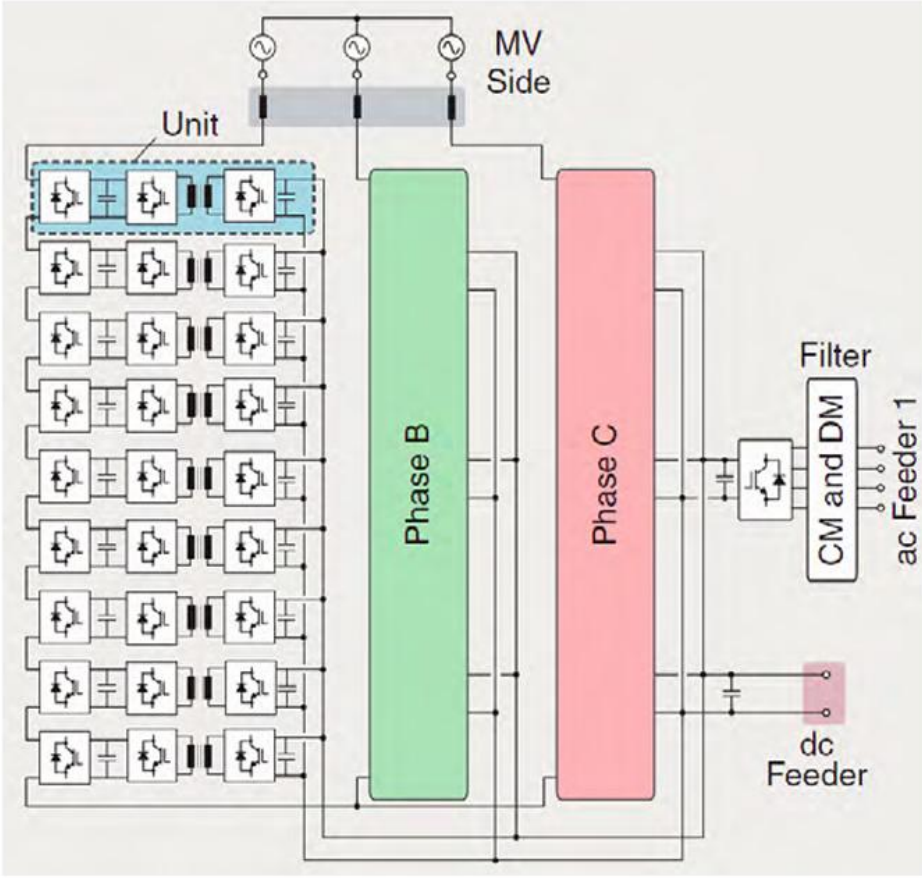
ABB公司的紧凑型 SST 功率模块



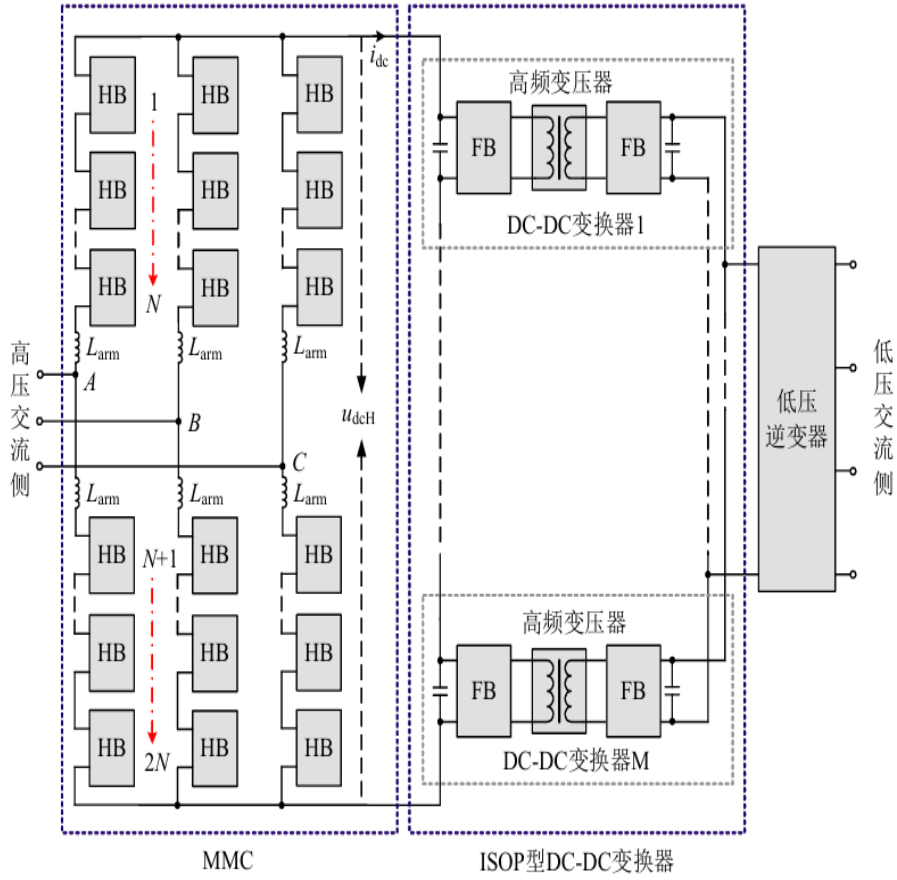

Ee 922 机车应用的单相SST拓扑结构

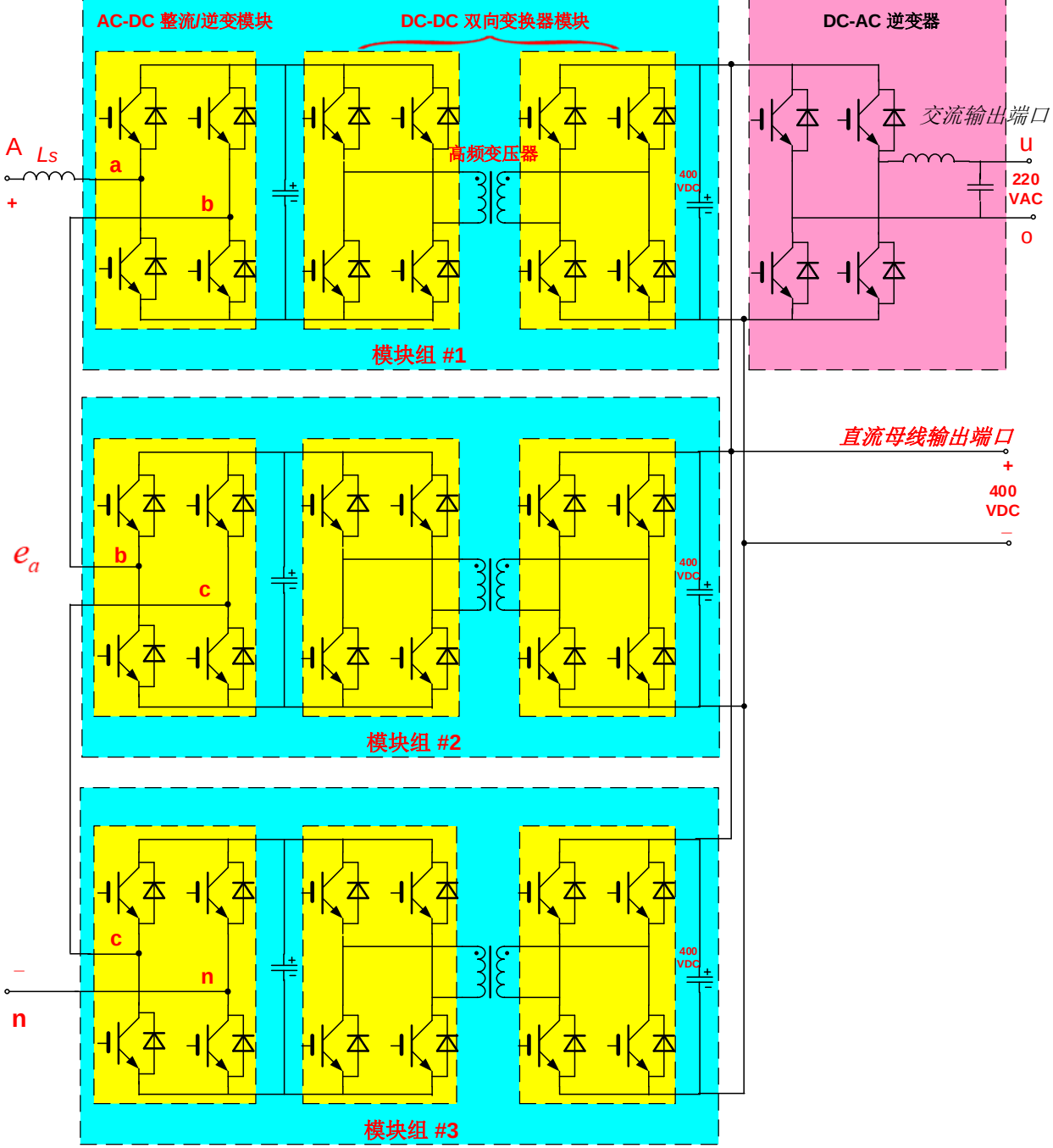
# 工业界主要的SST电路拓扑

- 基于CHB结构的SST



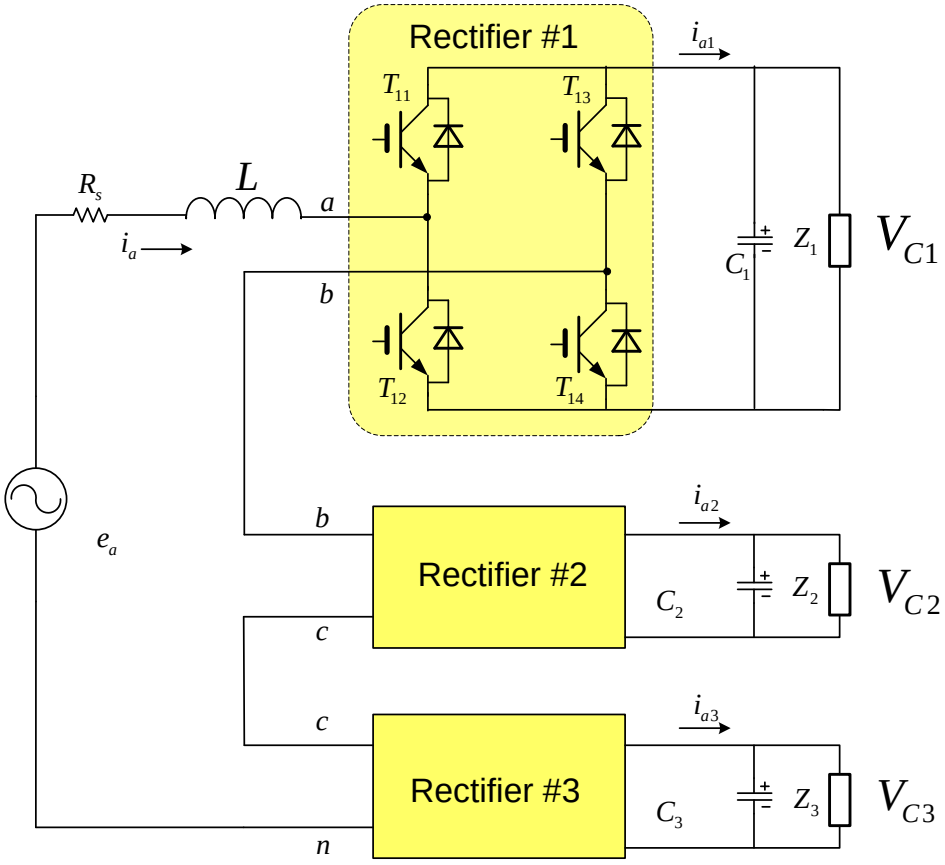

- 基于MMC结构的SST

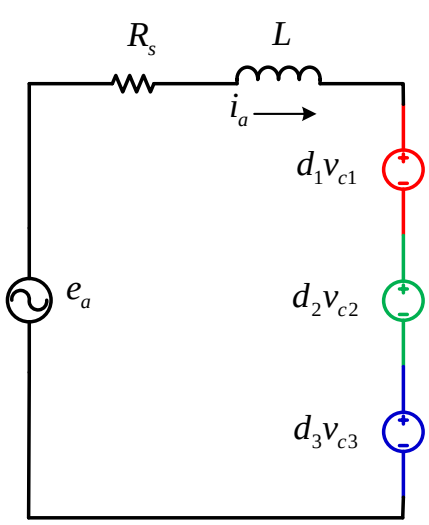


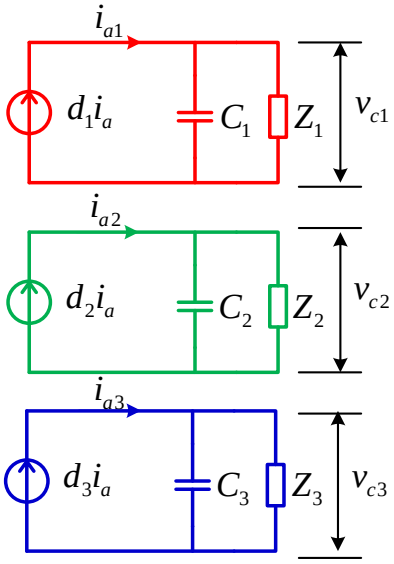



# CHB+DAB三级式SST电路拓扑

# 级联型AC-DC及其等效模型



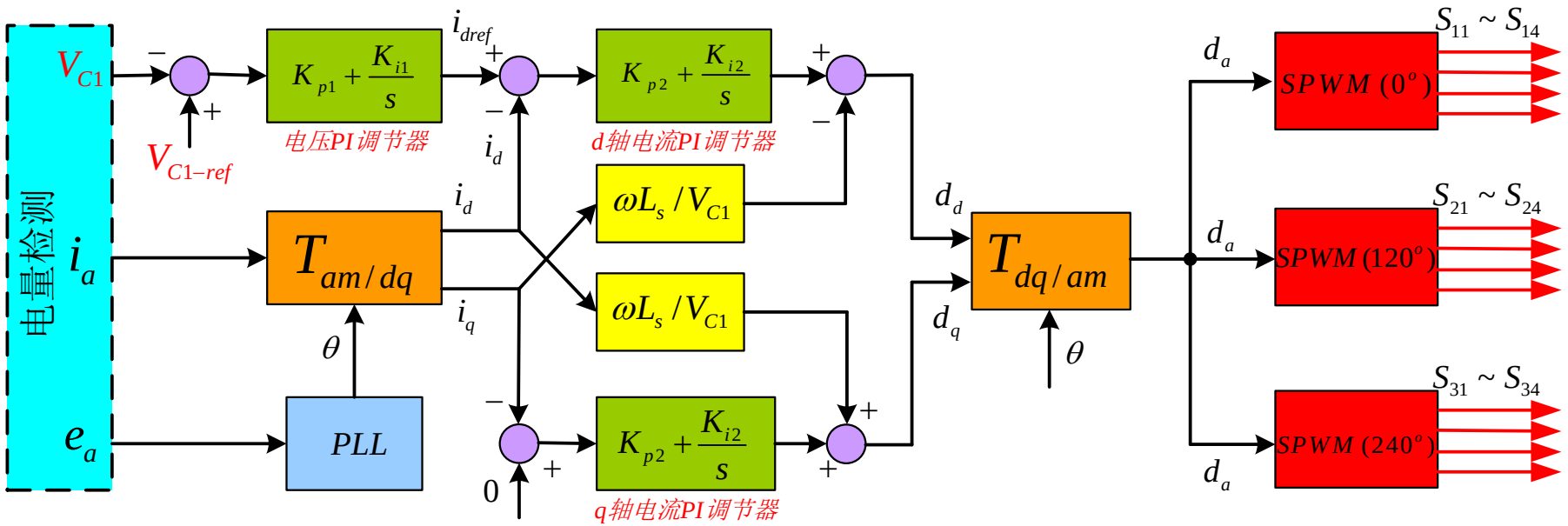




$$P_1 : P_2 : P_3 = Z_1 : Z_2 : Z_3 = h_1 : h_2 : h_3$$

$$h_i = H_{v_i2} : H_{v_i1}$$

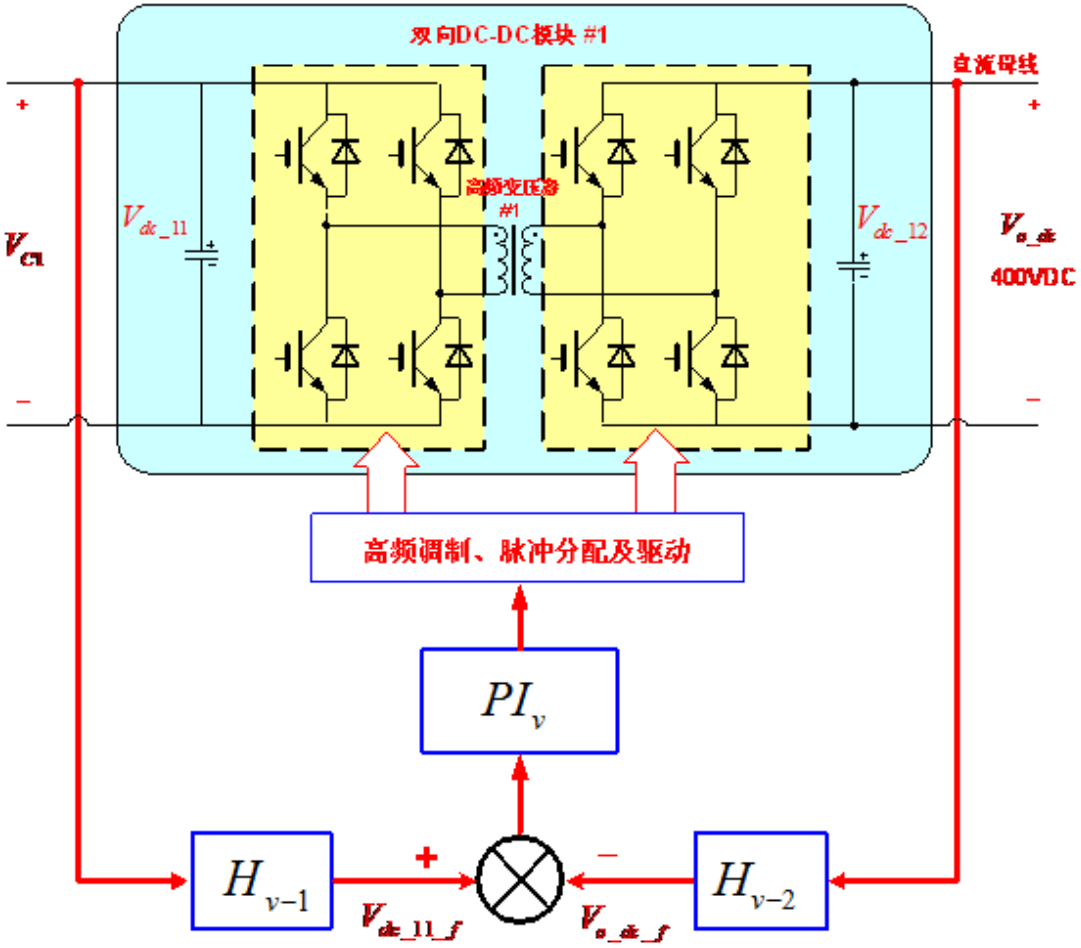
# 单相SST的控制系统（1）

- 基于单相AC/DC模块d-q矢量控制的相同SPWM控制策略



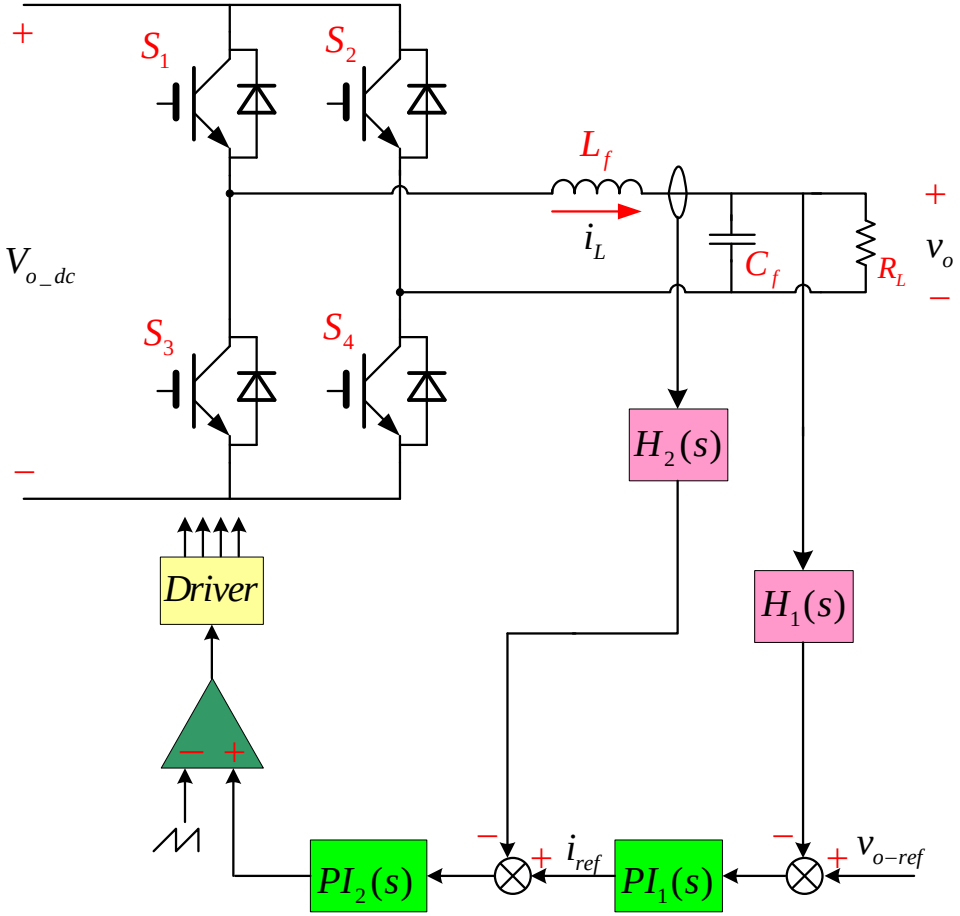
# 单相SST的控制系统（2）

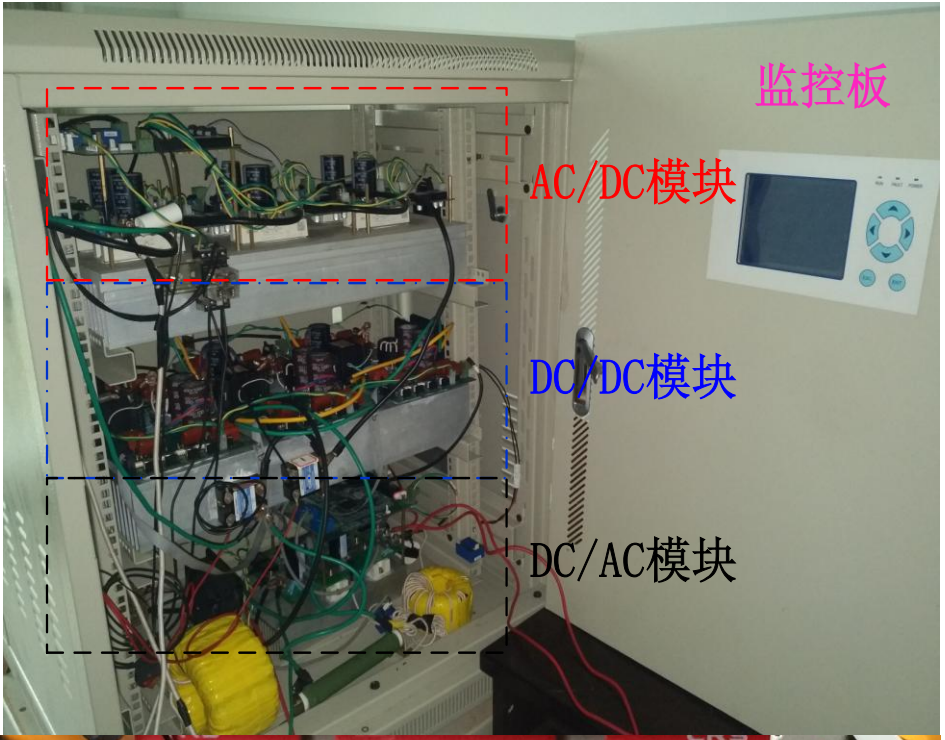
- 基于正反馈/负反馈控制的双向DC/DC变换器模块的控制策略



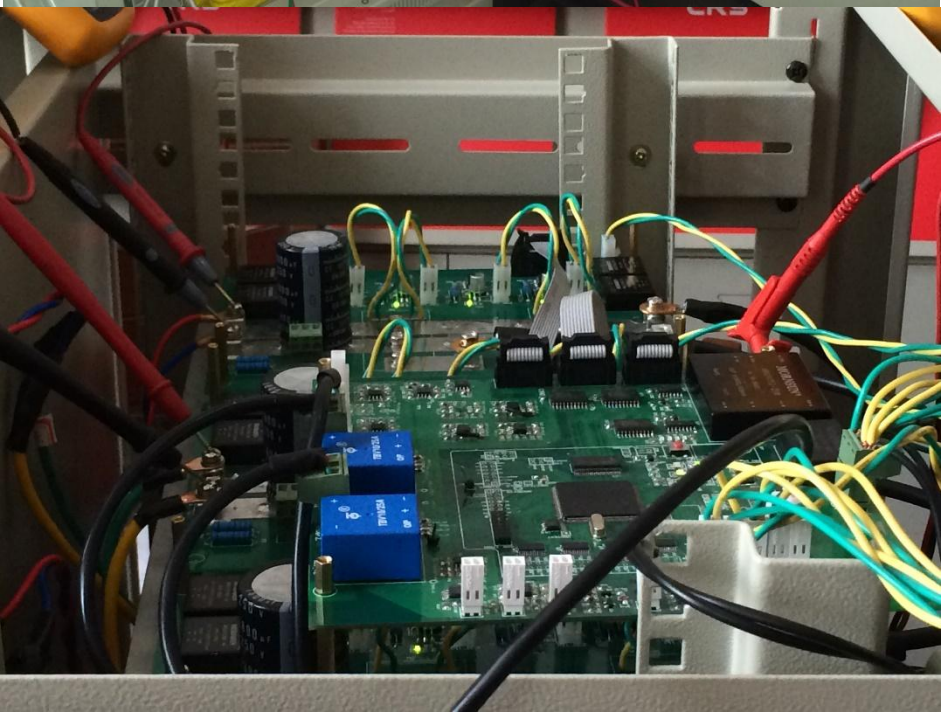
# 单相SST的控制系统（3）

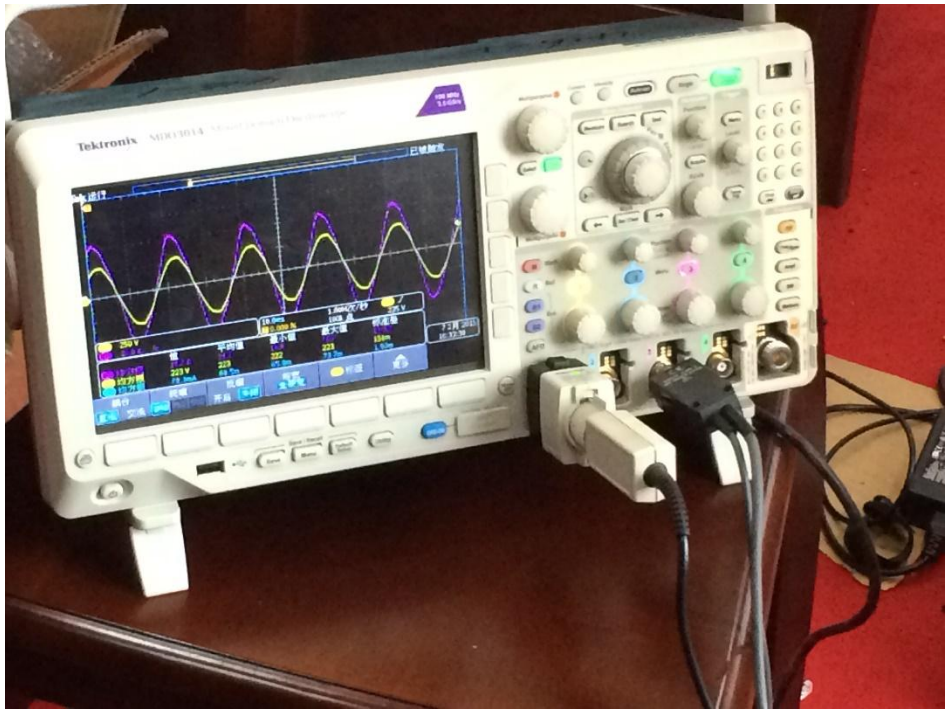
- 基于电压电流双闭环控制的单相DC/AC逆变器控制技术



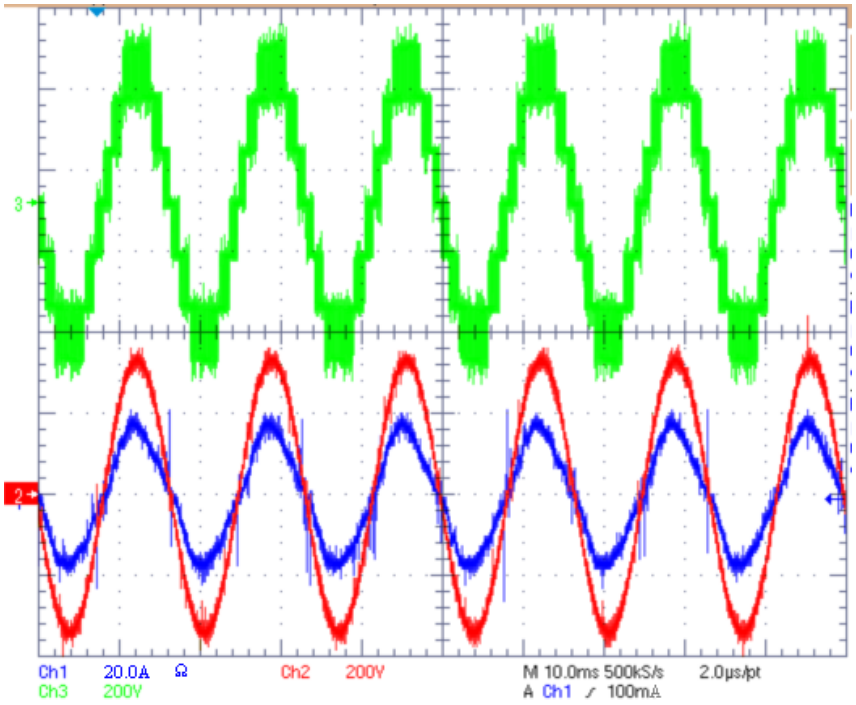

监控板
AC/DC模块
DC/DC模块
DC/AC模块

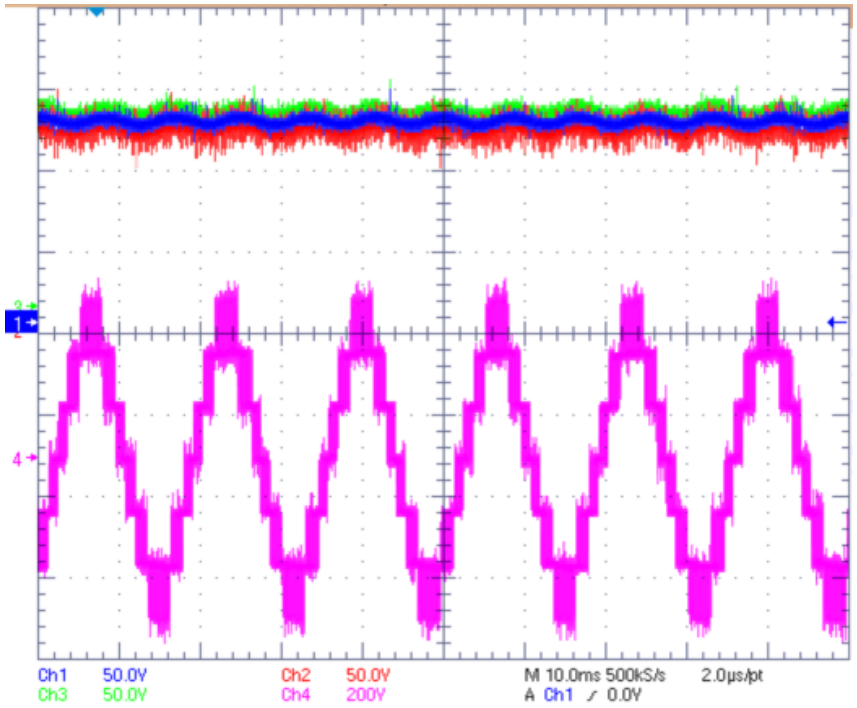




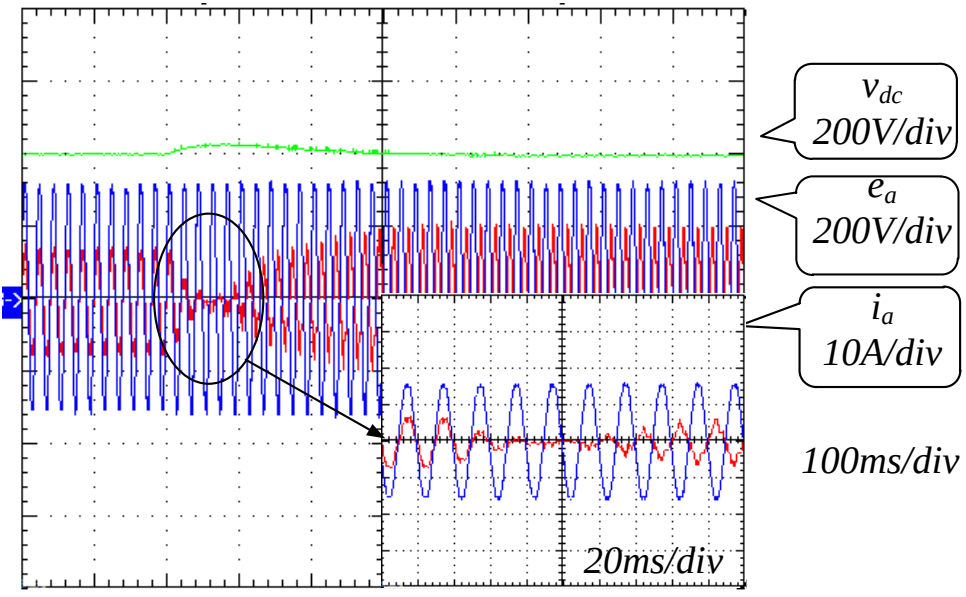

Tektronix

# 单相SST的实验波形（1）

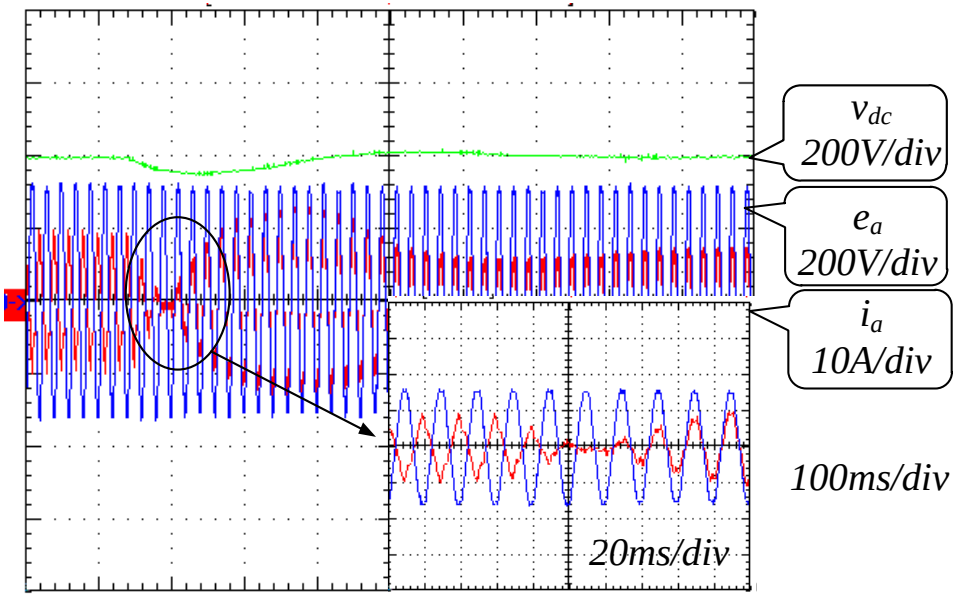


# 单相SSST的实验波形（2）



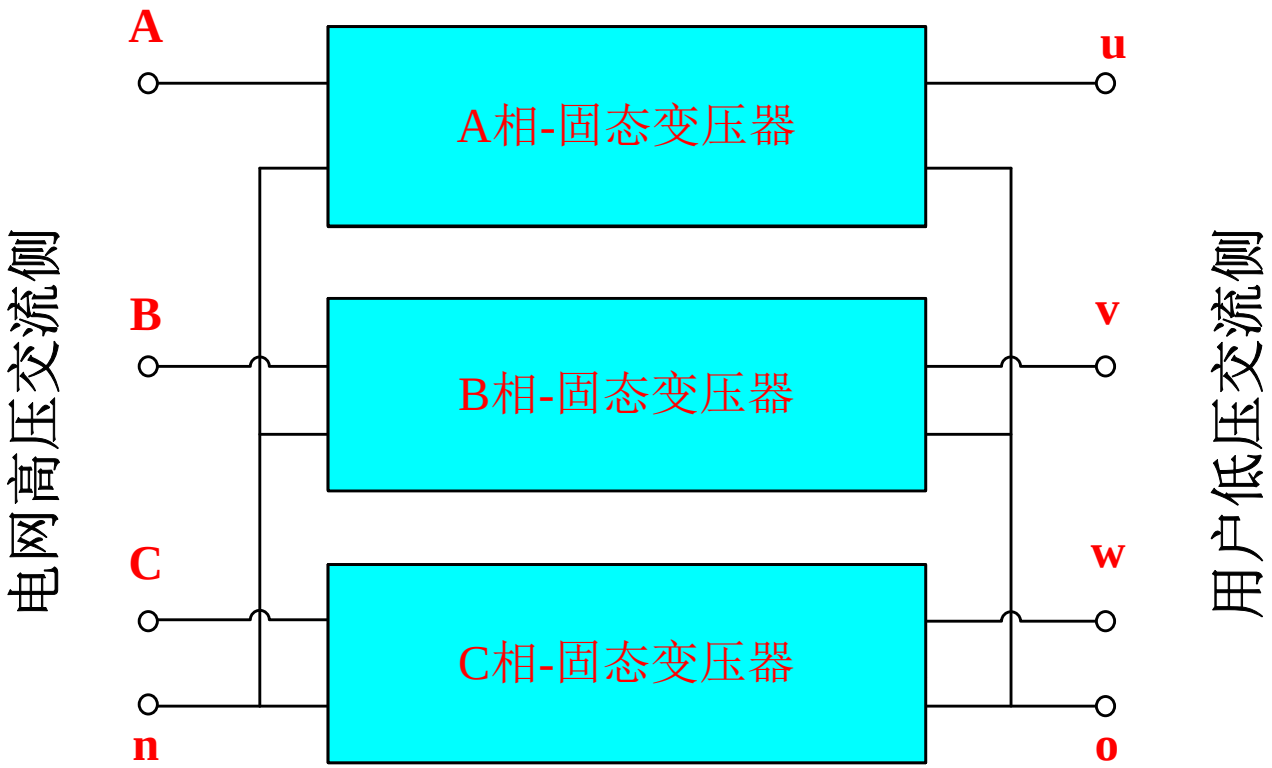

正向到反向传输功率

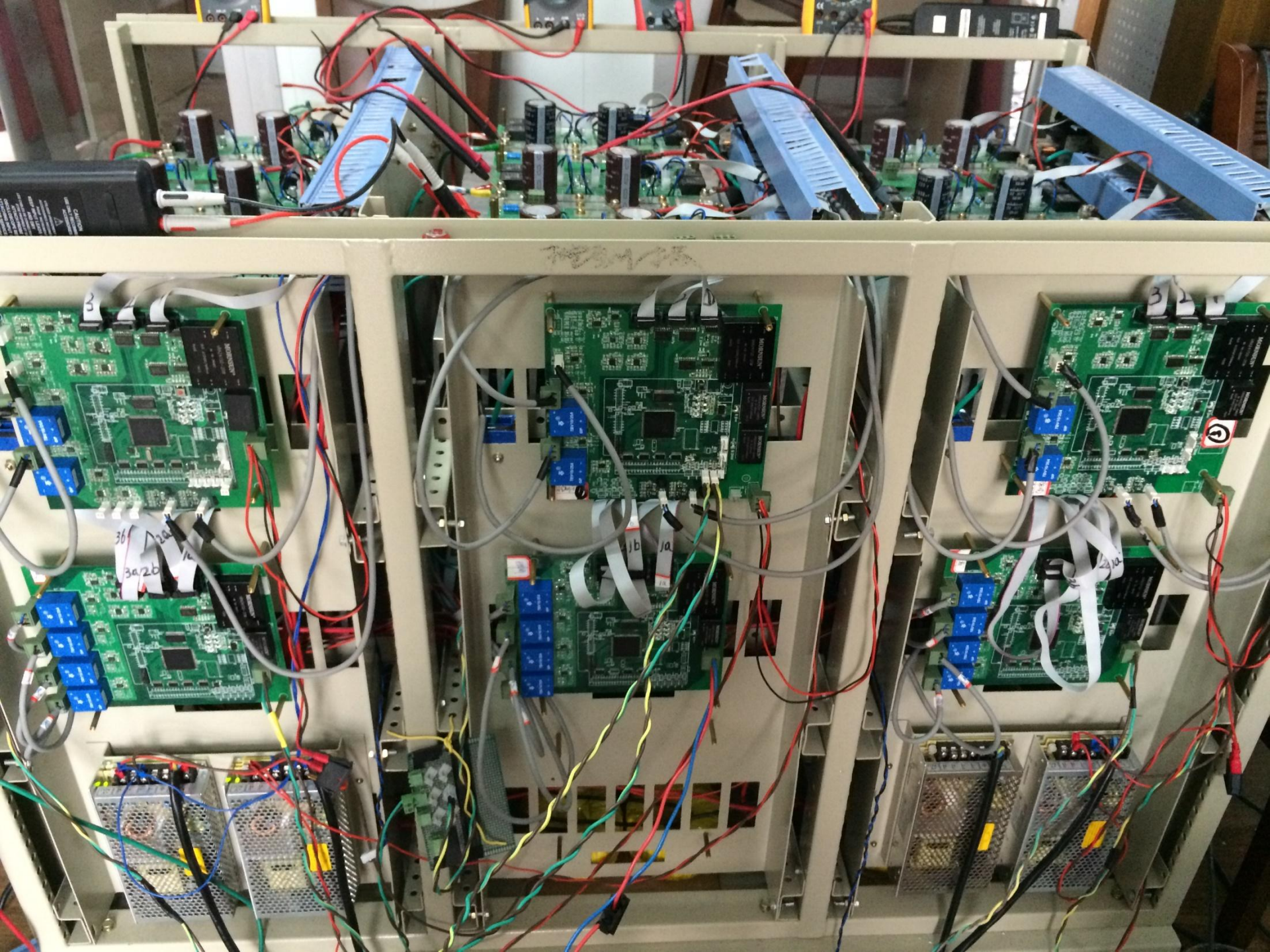



反向到正向传输功率

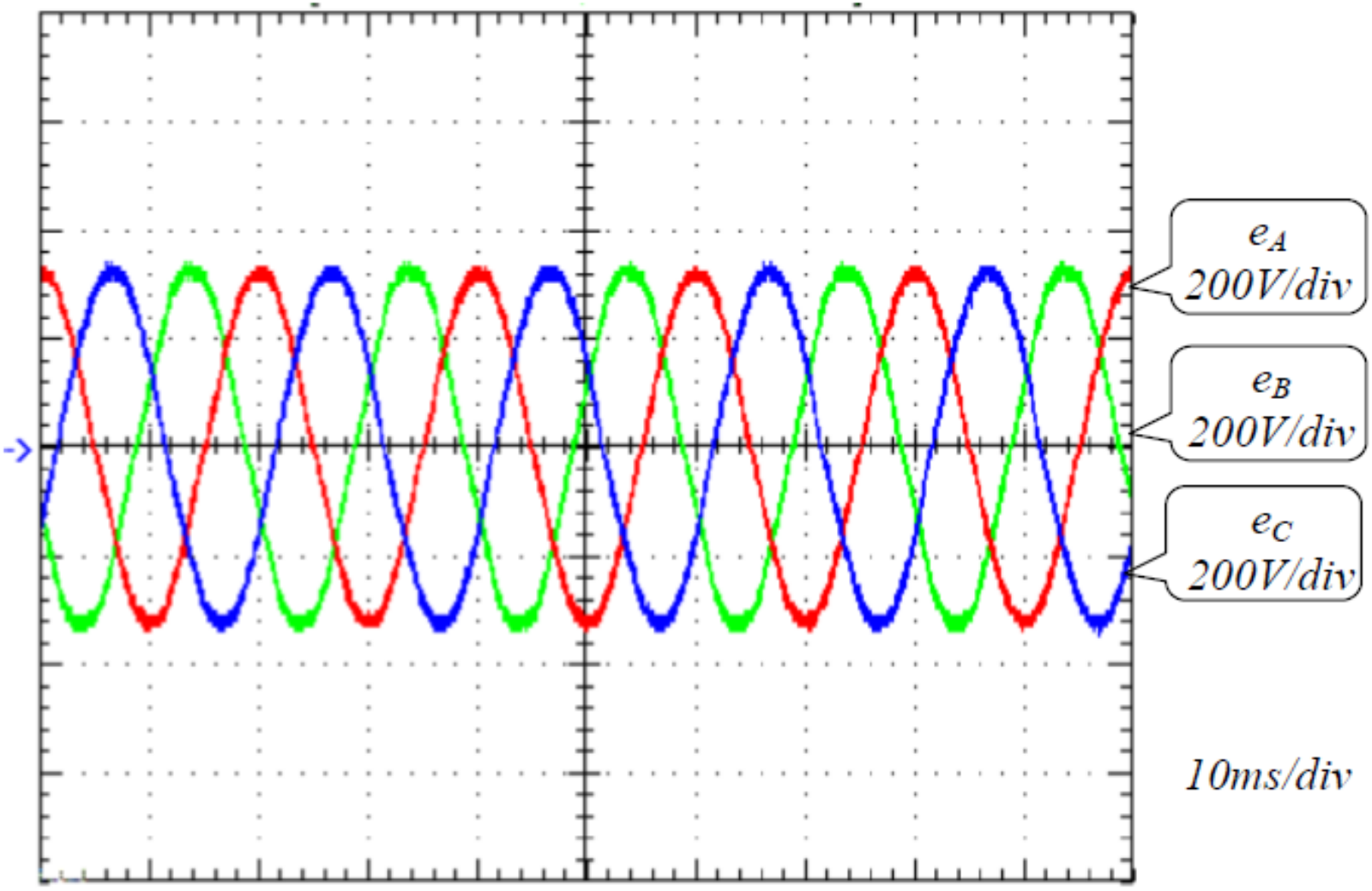
能量双向传输时主要电压电流波形

# 三相SST主电路拓扑结构

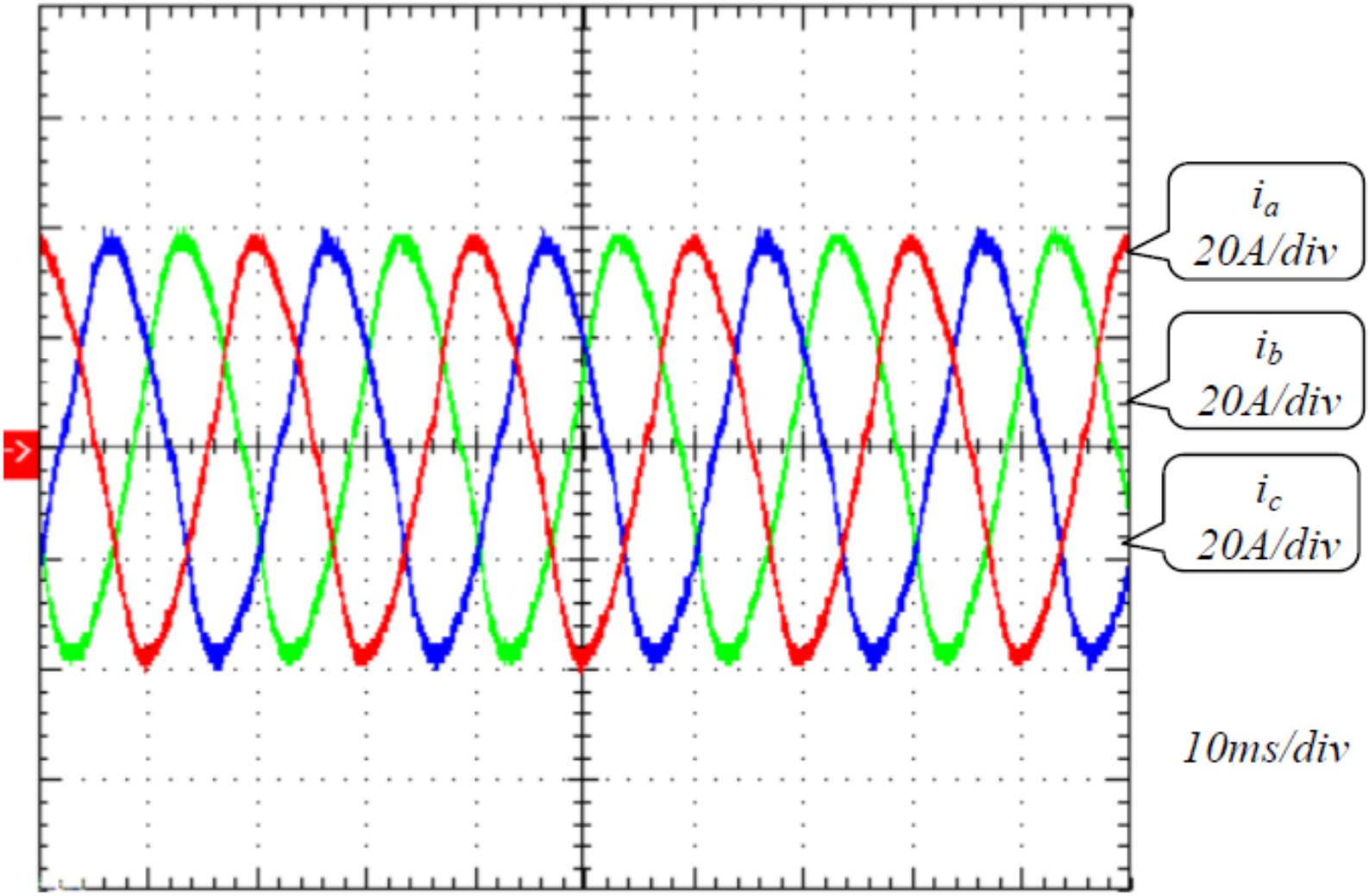




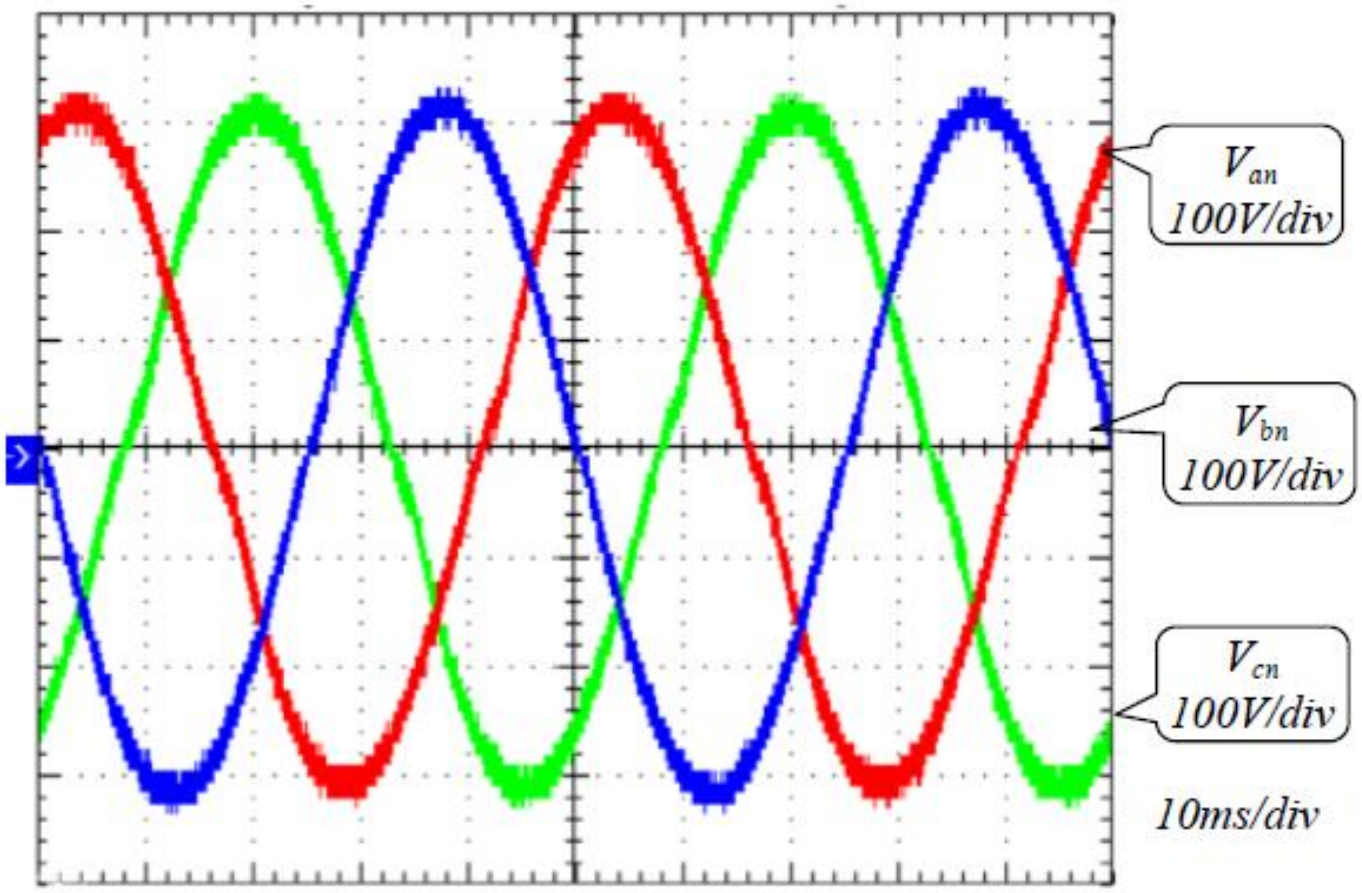





三相电网电压




三相电网电流




三相逆变器输出电压波形

# Ch6.2 直接交流-交流变换电路

直接交流-交流变换电路：不通过中间直流环节，直接实现交流-交流变换功能的电路。

直接交流—交流变换电路主要有两种：

周波变换器和矩阵变换器。

周波变换器：一般采用晶闸管作为功率开关器件，适合于大功率低速电机调速的应用场合。

矩阵变换器：采用MOSFET、IGBT、GTO 等自关断能力功率器件，适合于有能量回馈要求的电机调速的应用场合。

# 周波变换器

**周波变换器**：实现**三相交流**至**单相交流**的直接变换。

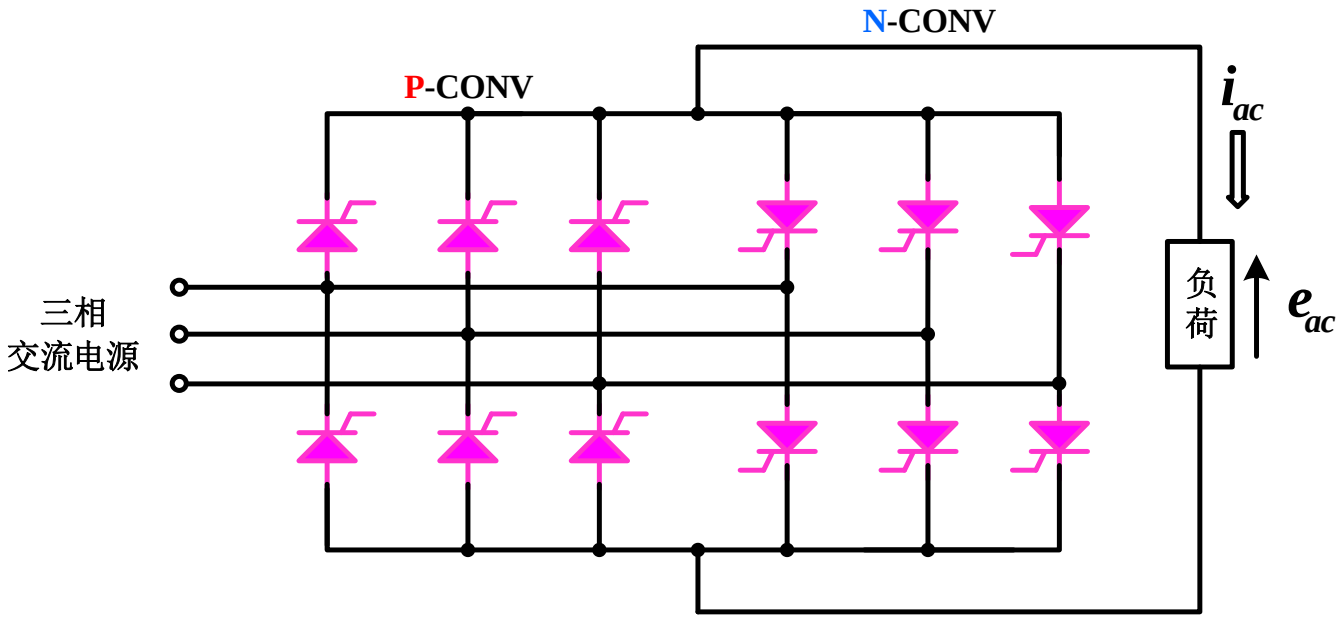



图6.4 三相交流-单相交流直接变换的周波变换器

**输出电流为正的三相桥式整流器记为P-CONV。**

**输出电流为负的三相桥式整流器记为N-CONV。**

三相桥式整流器输出电压：

$$U_d = \frac{3\sqrt{6}}{\pi} U_s \cos\alpha$$

假定周波变换器输出电压：

$$u_o = U_m \sin(\omega_0 t + \theta)$$

令：

$$U_d = u_o$$

$$U_m \sin(\omega_0 t + \theta) = \frac{3\sqrt{6}}{\pi} U_s \cos\alpha$$

得到周波变换器的控制触发角：$\alpha = arc\cos[k\sin(\omega_0 t + \theta)]$

幅值系数：

$$k = \frac{\pi}{3\sqrt{6}} \frac{U_m}{U_s}$$

# 周波变换器正、负三相整流器切换工作的时刻点：

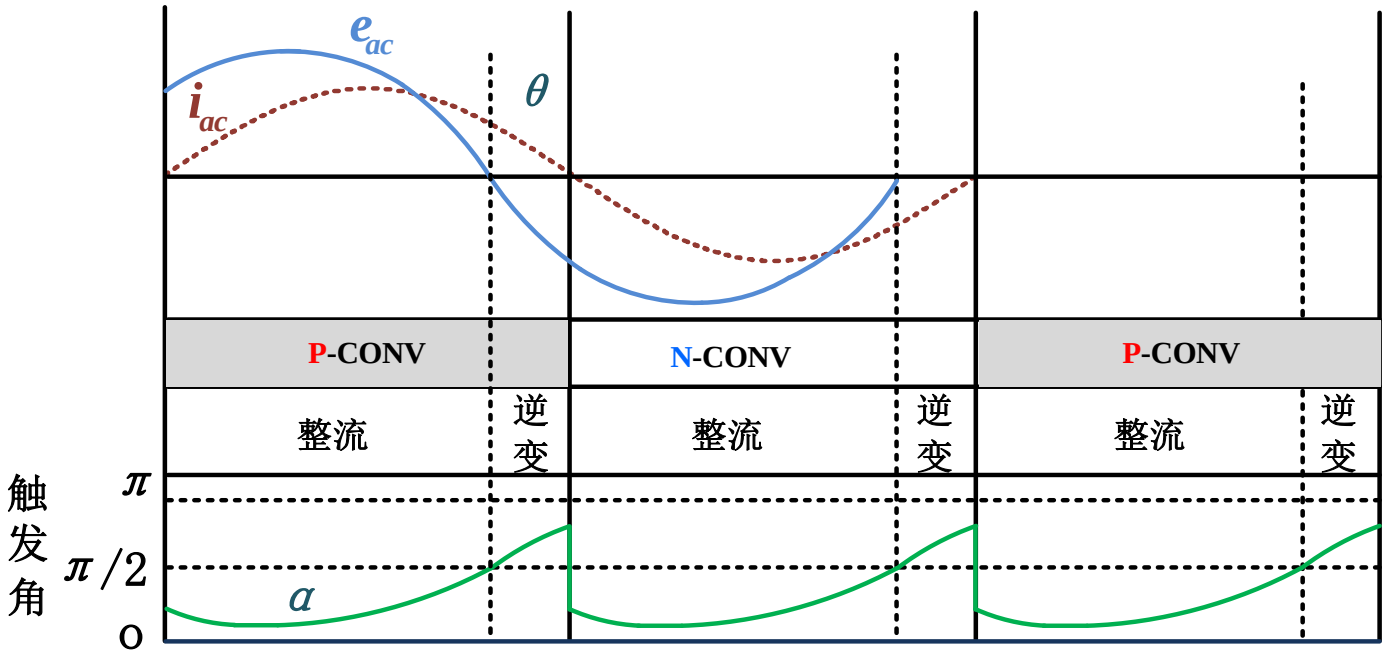
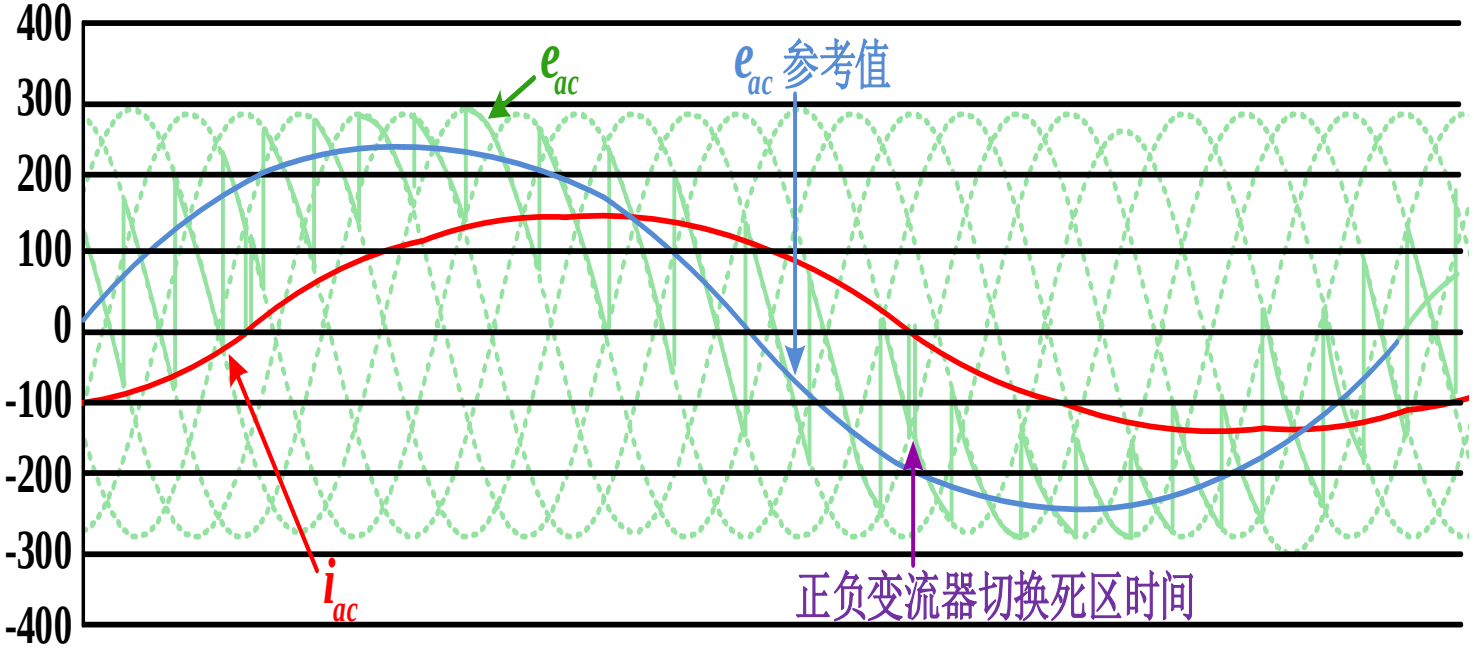



图6.5 周波变换器中P-CONV与N-CONV工作的切换过程

- 输出电流过零点：P-CONV与N-CONV工作过程的切换时刻点。
- 输出电压过零点：周波变换器整流状态切换到逆变状态的转换时刻点。

# 无环流周波变换器：

在周波变换器输出电流过零点时刻，为防止P-CONV和N-CONV同时导通、导致输入电源短路，须插入一段死区时间，使俩三相整流器均停止工作，因而两个整流器间无环流存在。

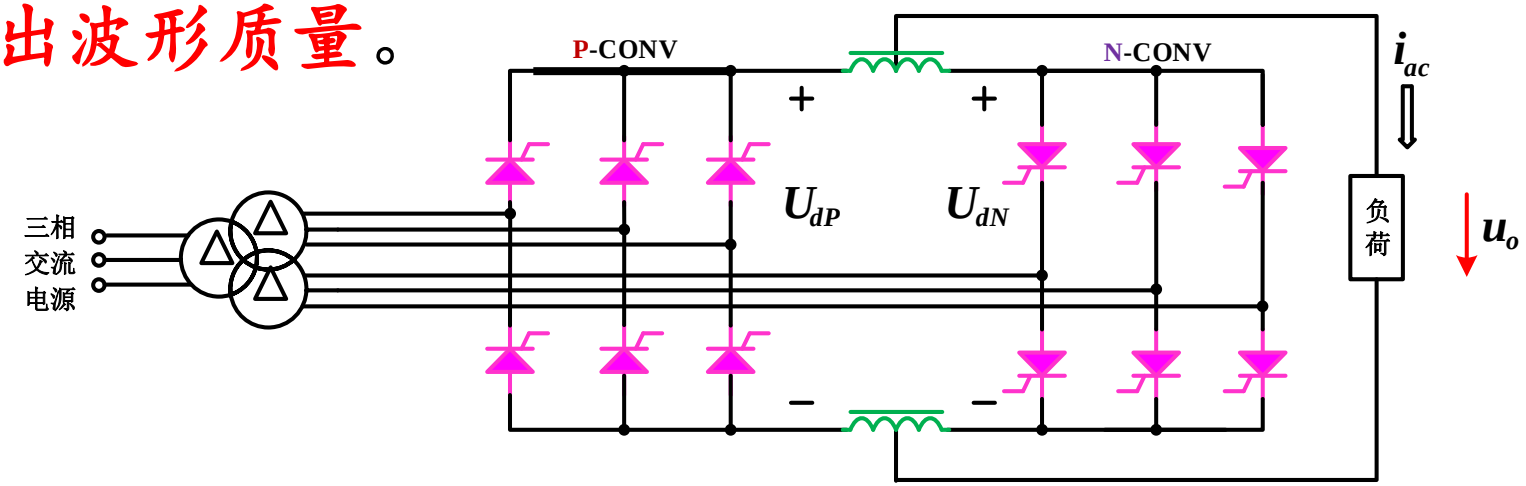



周波变换器输出波形

（输出幅值系数k=0.9、输出频率=12.5Hz时的输出波形）

## 环流周波变换器：

P-CONV和N-CONV在电流过零点均处在工作状态，并且两个变换器的输出保持适当的**电压相位差**，以维持它们输出间的环流，使周波变换器**输出电压波形连续**，**提升输出波形质量**。




环流方式周波变换器

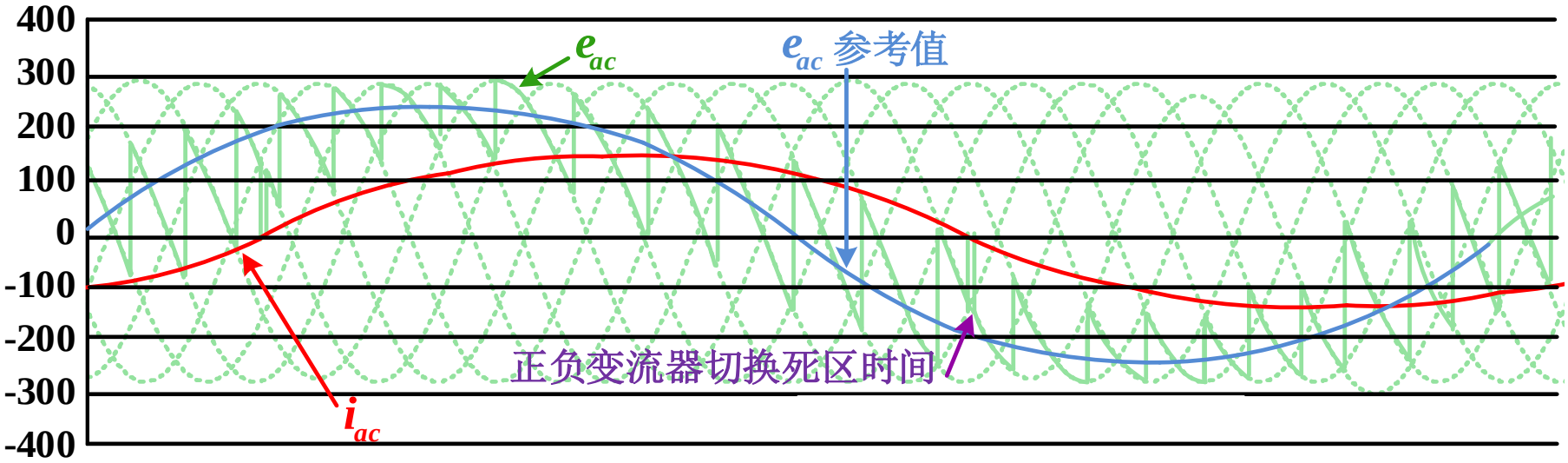
## 环流周波变换器的特点：

输入端有隔离变压器，输出端有中心抽头电抗器（限制两个变换器输出间的环流）。

## 环流周波变换器输出电压：

$$u_o = \frac{1}{2}(U_{dP} - U_{dN}) + U_{dN} = \frac{1}{2}(U_{dP} + U_{dN})$$

# 周波变换器的特点




周波变换器输出波形

- **周波变换器输出电压波形**：由输入三相交流线电压波形在各时间区间**拼接**而成、去近似一个正弦波。
- **周波变换器输出电压频率**：受输入电网频率、谐波和输出负载电压谐波等因素的制约，**环流方式**输出频率的**上限**为输入电源频率的1/2，**无环流方式**输出频率**上限**为输入电源频率的1/3。
- 周波变换器主要**缺点**：**输入电流谐波严重、功率因数低。**

# 三相交流输出周波变换器

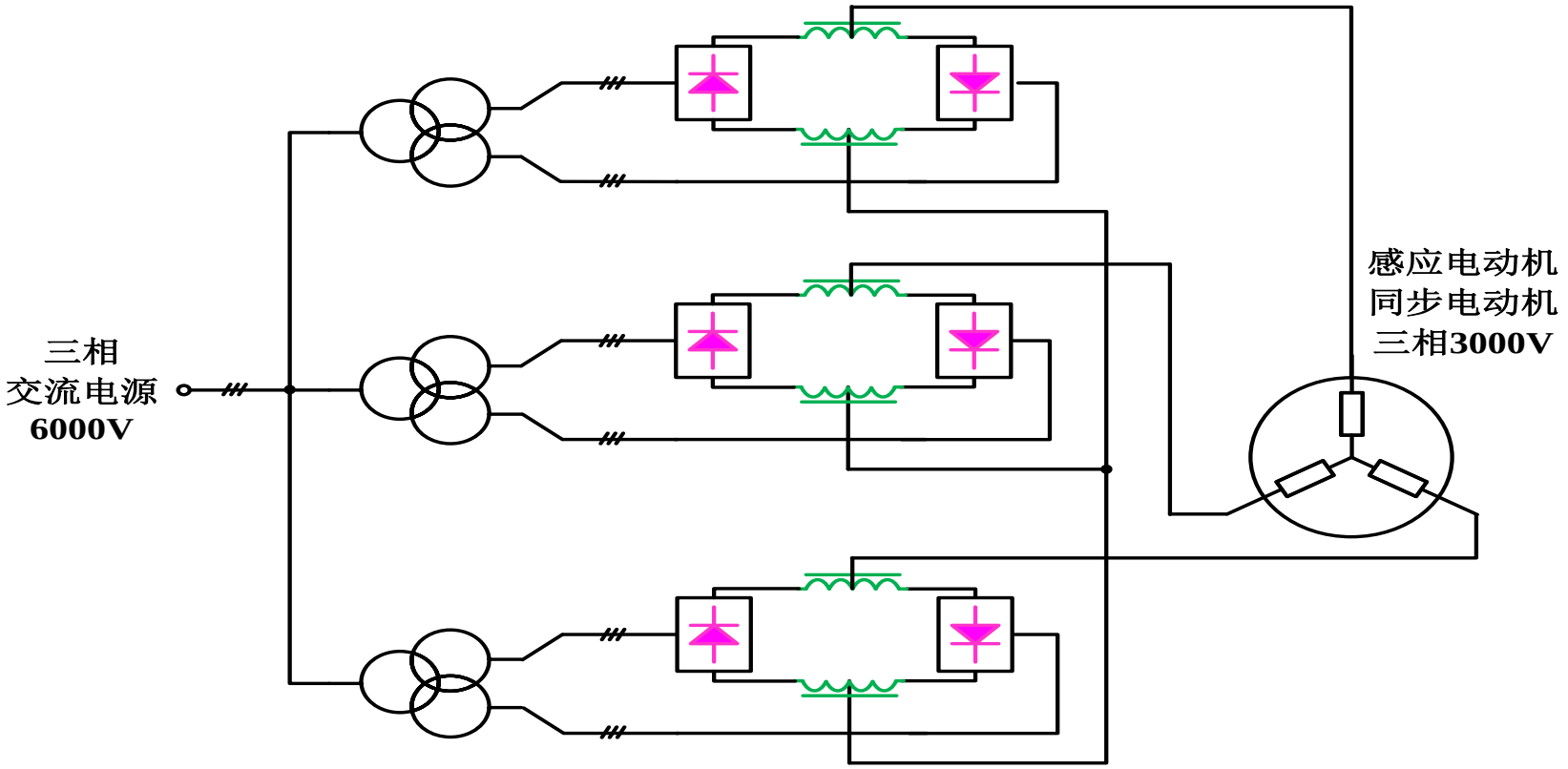
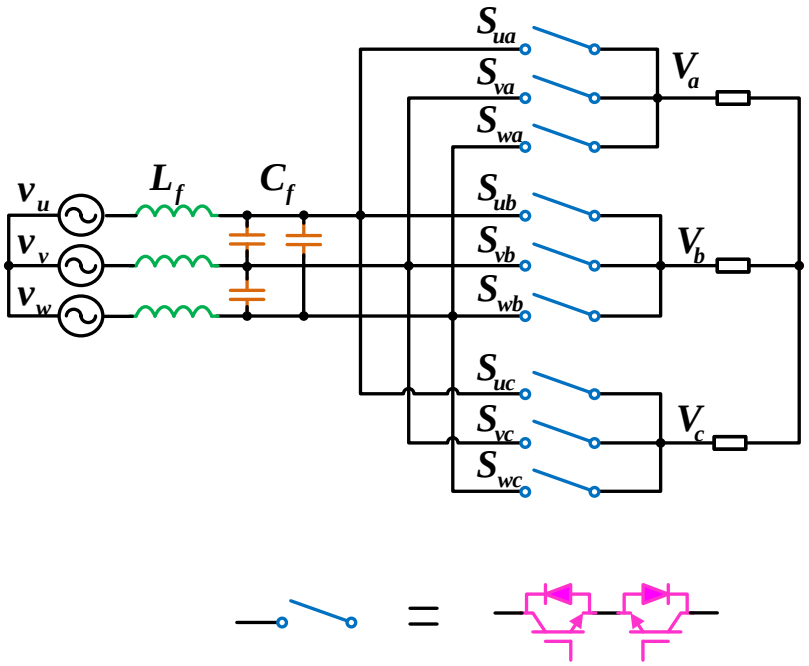


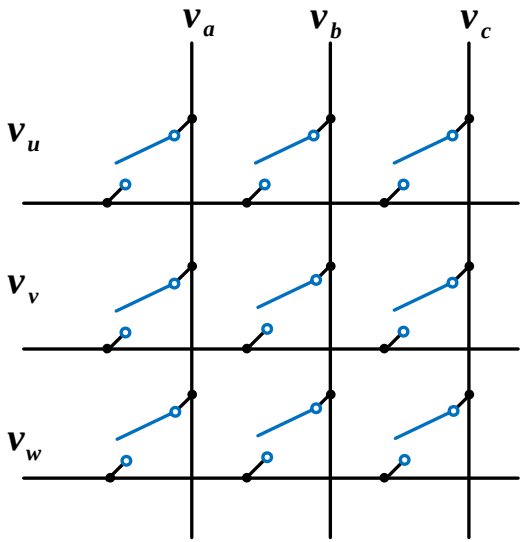

图6.8 三相交流输出周波变换器

适合应用于对输出频率要求不高的大型轧钢机（兆瓦级）的传动控制。

# 矩阵变换器




(a) 三相输入三相输出的矩阵变换器的电路




(b) 表示成3×3开关元件矩阵形式

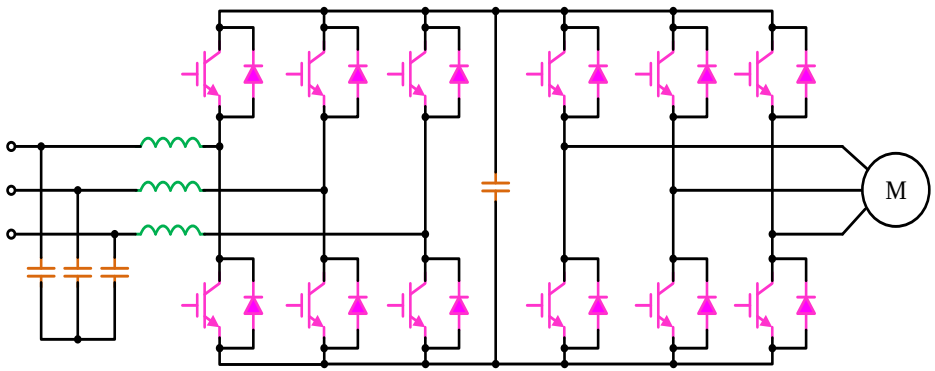
**图6.9 矩阵变换器**

## 矩阵变换器特点：

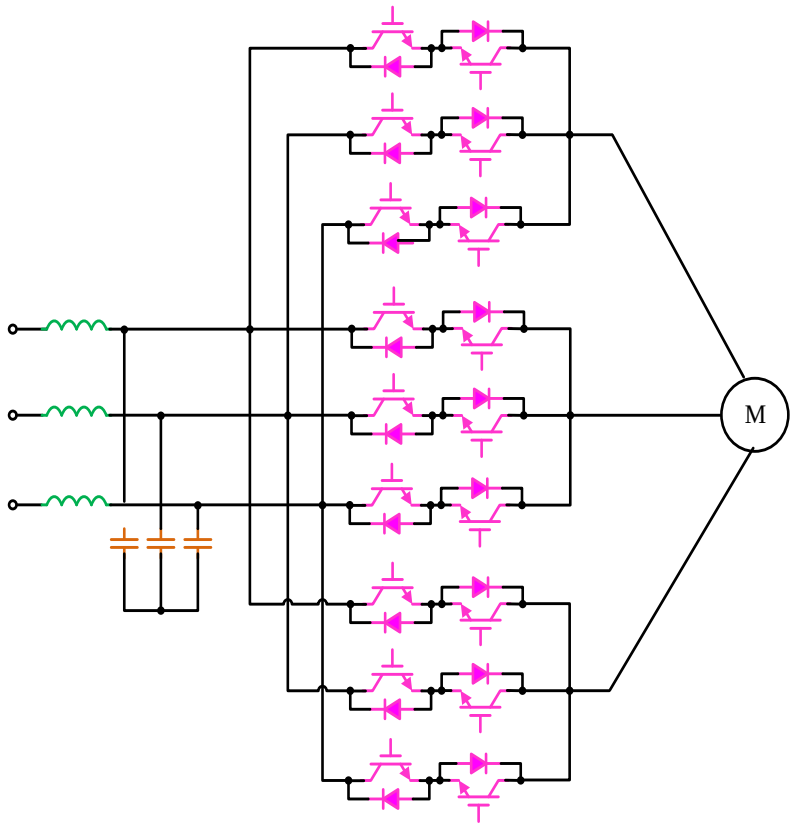
- 功率开关器件为全控型器件构成的双向开关；
- 采用PWM控制技术，可输出任意频率的正弦波。

# 矩阵变换器的优点：

- 不存在直流中间环节，系统体积小、重量轻；
- 输入和输出端功率因数高；
- 能量可双向流动；
- 功率变换效率高。




(a) 间接交流-交流变换器




(b) 矩阵变换器

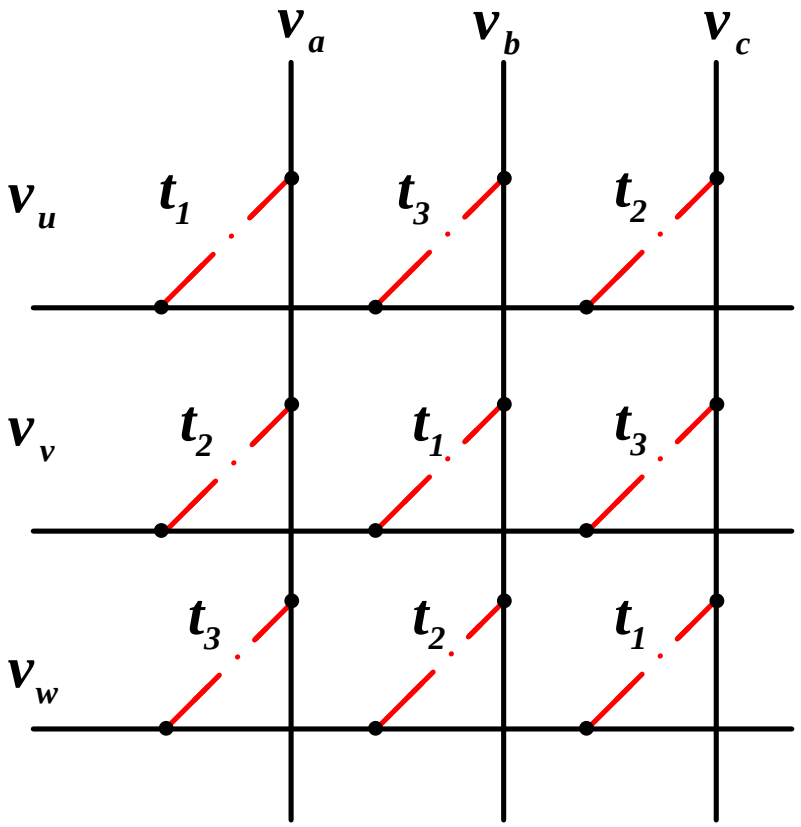
图6.9 间接交流-交流变换器与矩阵变换器的比较

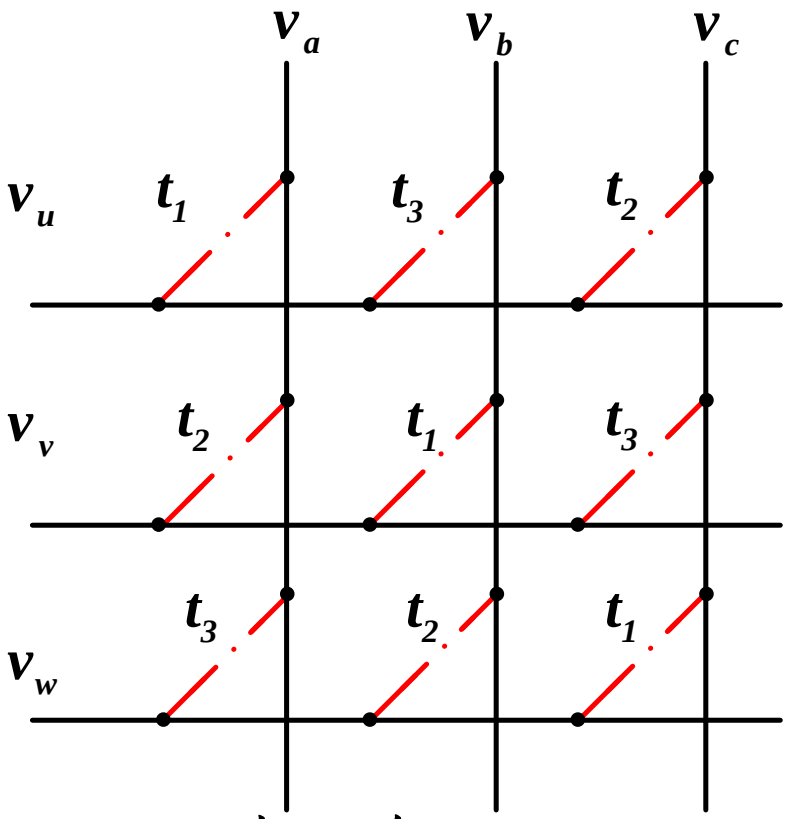
# 矩阵变换器控制理论

矩阵变换器根据**三相输出电压的指令值**和**三相输入电压的瞬时相位**，对九个双向开关进行高频**PWM**控制。

假定输出电压在**一个高频开关周期内近似不变**，意大利学者**M. V.**（**1979年**）**提出矩阵变换器控制策略**：

$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} = \frac{1}{T_S} \begin{bmatrix} v_u & v_v & v_w \\ v_v & v_w & v_u \\ v_w & v_u & v_v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix}$$






$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} = \frac{1}{T_S} \begin{bmatrix} v_u & v_v & v_w \\ v_v & v_w & v_u \\ v_w & v_u & v_v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix} \quad .....(6.5)$$

$t_1$为开关Sua、Svb、Swc在一个开关周期Ts中的导电时间；

$t_2$为开关Sva、Swb、Suc在一个开关周期Ts中的导电时间；

$t_3$为开关Swa、Sub、Svc在一个开关周期Ts中的导电时间。

为**防止任意输出一相中两个以上开关导通、导致输入短路**，必须满足关系式：

$$t_1 + t_2 + t_3 = T_S \quad .....(6.6)$$

如果希望输出电压为**三相对称正弦波**，由式（6.5）有关系式：

$$v_a = V_o \sin(\omega_o t) = \frac{1}{T_S}(v_u t_1 + v_v t_2 + v_w t_3)$$

$$v_b = V_o \sin(\omega_o t - \frac{2\pi}{3}) = \frac{1}{T_S}(v_v t_1 + v_w t_2 + v_u t_3) \qquad (6.7)$$

$$v_c = V_o \sin(\omega_o t + \frac{2\pi}{3}) = \frac{1}{T_S}(v_w t_1 + v_u t_2 + v_v t_3)$$

假定三相**输入电压**为：

$$v_u = V_i \sin(\omega_i t)$$

$$v_v = V_i \sin(\omega_i t - \frac{2\pi}{3}) \qquad (6.8)$$

$$v_w = V_o \sin(\omega_i t + \frac{2\pi}{3})$$

由式（6.6）得到：

$$t_1 = T_s - t_2 - t_3 \qquad (6.9)$$

将式（6.9）代入式（6.7），整理后得到关系式（6.10）：

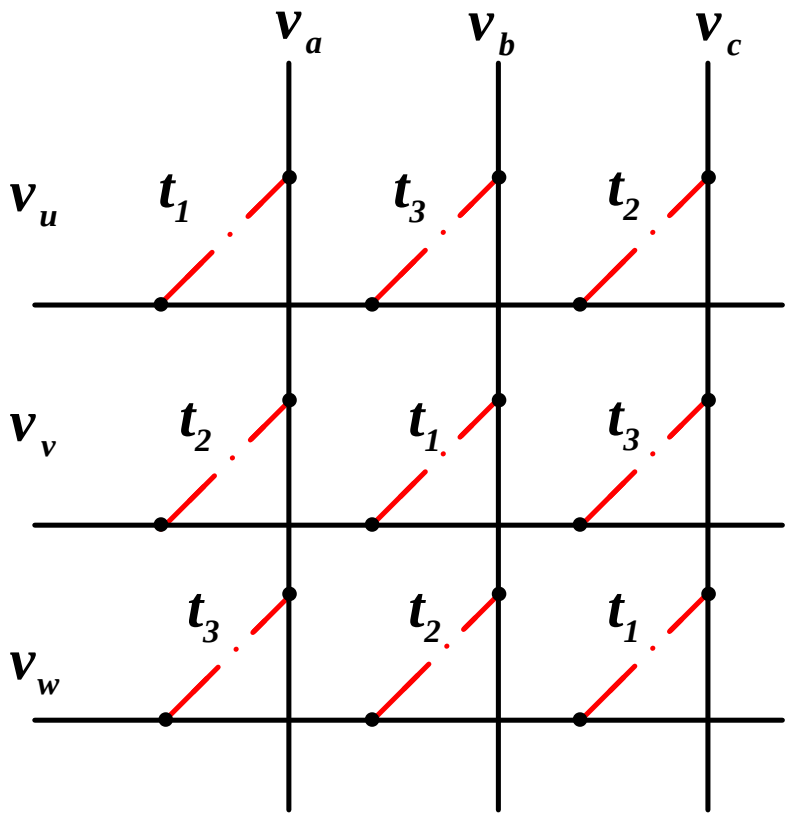
$$\begin{aligned}(v_v - v_u)t_2 + (v_w - v_u)t_3 &= (v_a - v_u)T_S \\ (v_w - v_u)t_2 + (v_u - v_v)t_3 &= (v_b - v_v)T_S \\ (v_u - v_w)t_2 + (v_v - v_w)t_3 &= (v_c - v_w)T_S\end{aligned} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (6.10)$$

由式（6.7）、（6.8）和（6.10），解得开关管的导通时间：

$$\begin{aligned}t_1 &= \left[\frac{1}{3} + \frac{2}{3}q\sin(\omega_o - \omega_i)t\right]T_S \\ t_2 &= \left[\frac{1}{3} + \frac{2}{3}q\sin(\omega_o - \omega_i)t + \frac{2\pi}{3}\right]T_S \\ t_3 &= \left[\frac{1}{3} + \frac{2}{3}q\sin(\omega_o - \omega_i)t - \frac{2\pi}{3}\right]T_S\end{aligned} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (6.11)$$

其中：$q = \dfrac{V_o}{V_i}$

$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} = \frac{1}{T_S} \begin{bmatrix} v_u & v_v & v_w \\ v_v & v_w & v_u \\ v_w & v_u & v_v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (6.5)$$




$$\begin{bmatrix} i_u \\ i_v \\ i_w \end{bmatrix} = \frac{1}{T_S} \begin{bmatrix} i_a & i_c & i_b \\ i_b & i_a & i_c \\ i_c & i_b & i_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix}$$

得到输入与输出电流关系式：

$$\begin{bmatrix} i_u \\ i_v \\ i_w \end{bmatrix} = \frac{1}{T_S} \begin{bmatrix} i_a & i_c & i_b \\ i_b & i_a & i_c \\ i_c & i_b & i_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots （6.12）$$

若三相输出电流为：

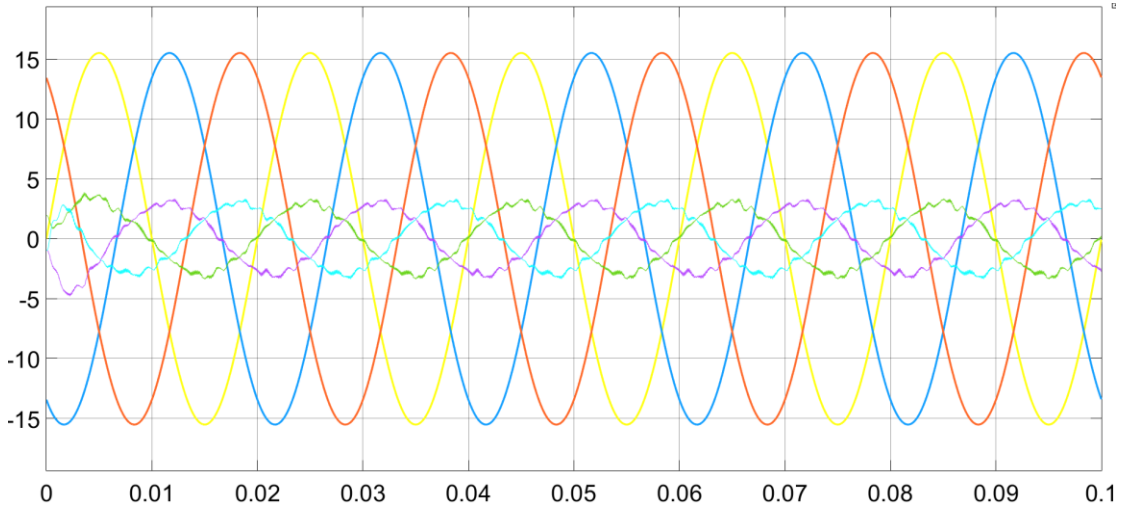
$$\begin{aligned} i_a &= I_o \sin(\omega_o t - \varphi_o) \\ i_b &= I_o \sin(\omega_o t - \varphi_o - \frac{2\pi}{3}) \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots （6.13） \\ i_c &= I_o \sin(\omega_o t - \varphi_o + \frac{2\pi}{3}) \end{aligned}$$

把关系式（6.11）和（6.13）代入到式（6.12）中，得到输入电流：

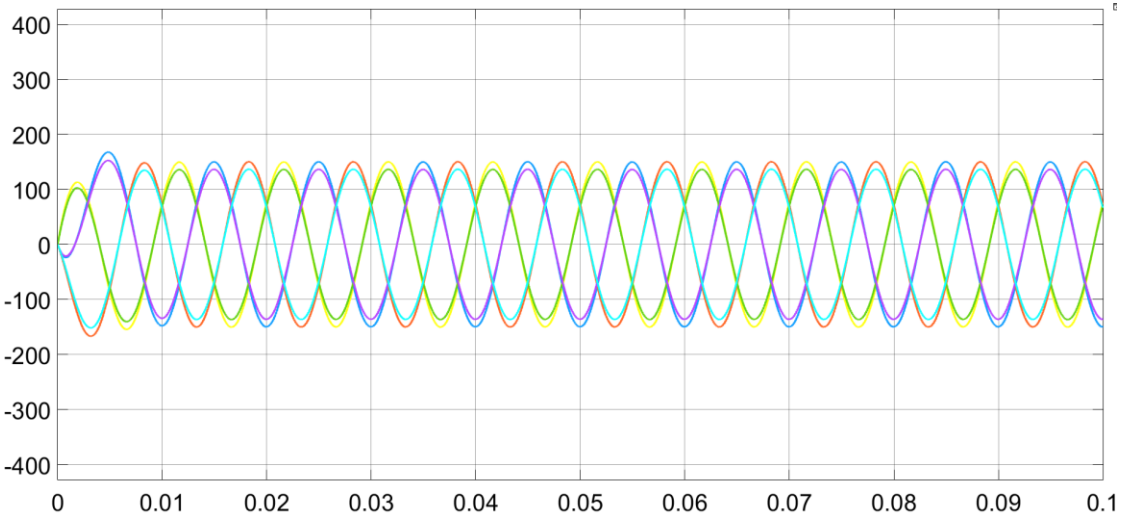
$$\begin{aligned} i_u &= qI_o \sin(\omega_i t - \varphi_o) \\ i_v &= qI_o \sin(\omega_i t - \varphi_o - \frac{2\pi}{3}) \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots （6.14） \\ i_w &= qI_o \sin(\omega_i t - \varphi_o + \frac{2\pi}{3}) \end{aligned}$$

**上式表明：采用M. V.提出的矩阵变换器PWM控制策略，当输出电流为正弦波时，矩阵变换器的输入电流也为正弦波，而且输入功率因数角等于输出负载阻抗角。**

**仿真参数**：输入为220/380V **50Hz**三相交流电，输出相电压幅值150V，频率**100Hz**，开关频率5kHz，纯电阻负载22欧姆。



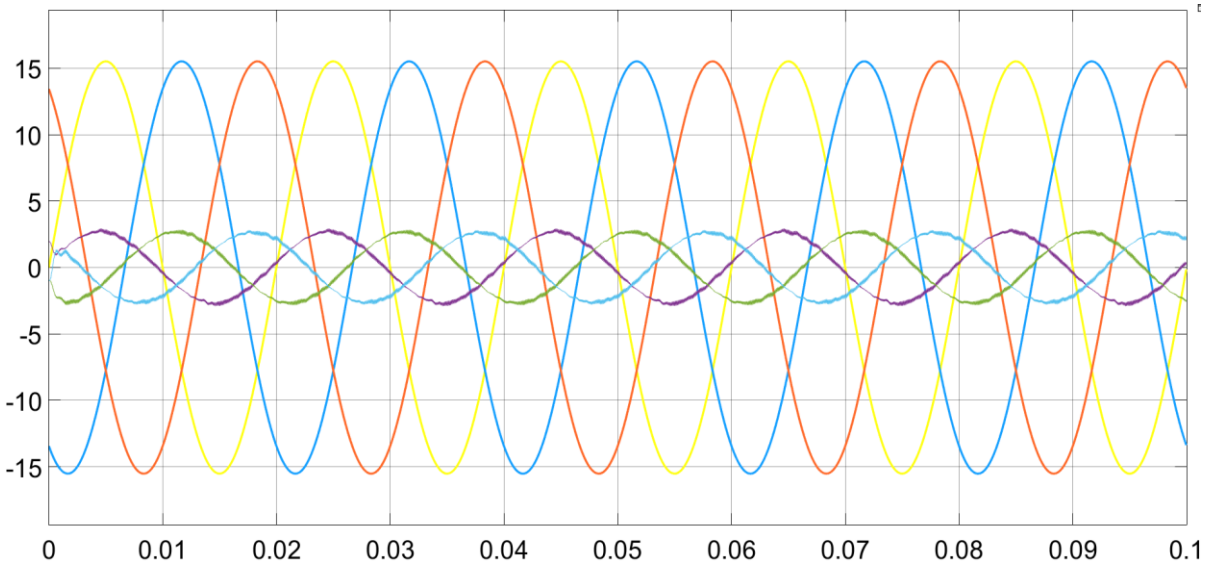

输入三相电压、电流波形




输出三相电压、电流波形

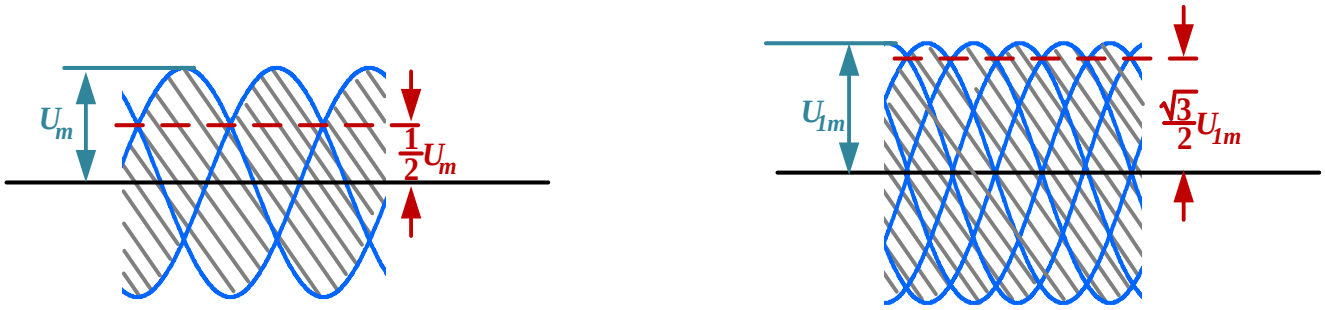
**仿真参数：**

输入为220/380V 50Hz三相交流电，输出相电压幅值150V，频率100Hz，开关频率5kHz，负载电阻22欧姆，负载电抗10mH。




输入三相电压、电流波形

# 矩阵变换器输入电压利用率改进方案




（a）M.Venturini的PWM控制方案输入电压的可利用部分　　（b） 改进的控制方案输入电压的可利用部分

图6.11 矩阵变换器的输入电压利用率的改进

- **M. V. 提出的矩阵变换器PWM控制方案**

矩阵变换器是利用输入三相电压来构造输出相电压，其输出正弦波相电压幅值受到输入三相相电压包络线谷点的限制，故输出相电压幅值仅为输入相电压幅值的1/2。

- **提高输入电压利用率的改进PWM控制方案**

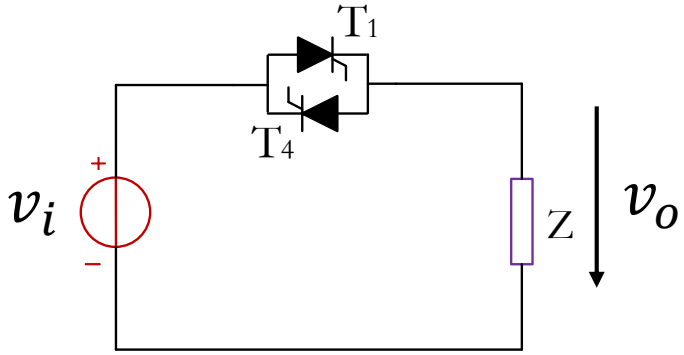
利用输入线电压来构造输出线电压，则输出三相正弦波线电压幅值受到输入三相线电压包络线谷点的限制，但输出线电压幅值可提高到输入线电压幅值的0.866倍，因而输出相电压幅值也相应提高到输入相电压幅值的0.866倍。

# Ch6.3 交流调压电路

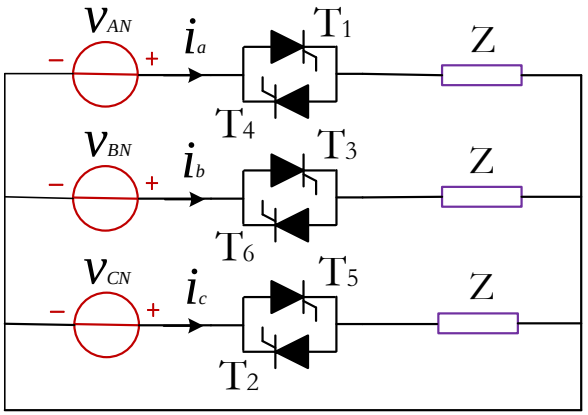
所谓交流调压电路：是把两个晶闸管反并联后串接在交流电路中，在每半个工频周波内通过对晶闸管开通相位的控制，可方便地调节输出电压的有效值，即通过对晶闸管触发角的控制来实现对输出交流电压值的调节。

- 交流调压电路不改变输出频率。
- 交流调压电路可分为单相交流调压电路和三相交流调压电路。
- 交流调压电路的工作状态与负载性质密切相关。
- 交流调压电路广泛用于灯光亮度调节及异步电动机的软起动，也可应用于在电力系统中实现对无功功率的连续调节与控制。

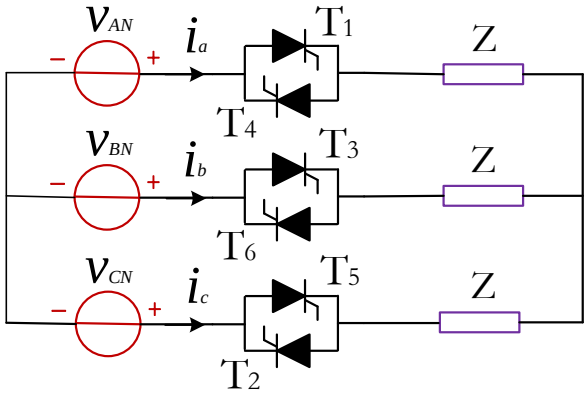
# 晶闸管交流调压电路的类型



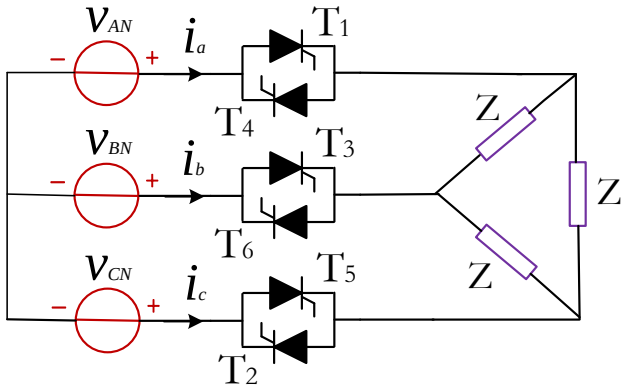

（a）单相全桥



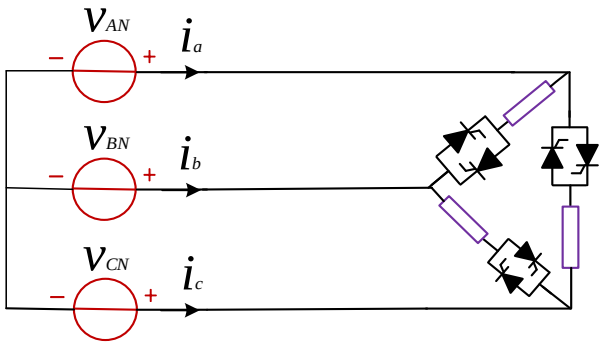

（b）带中心线的三相连接




(c)无中心线的三相连接（星形负载）

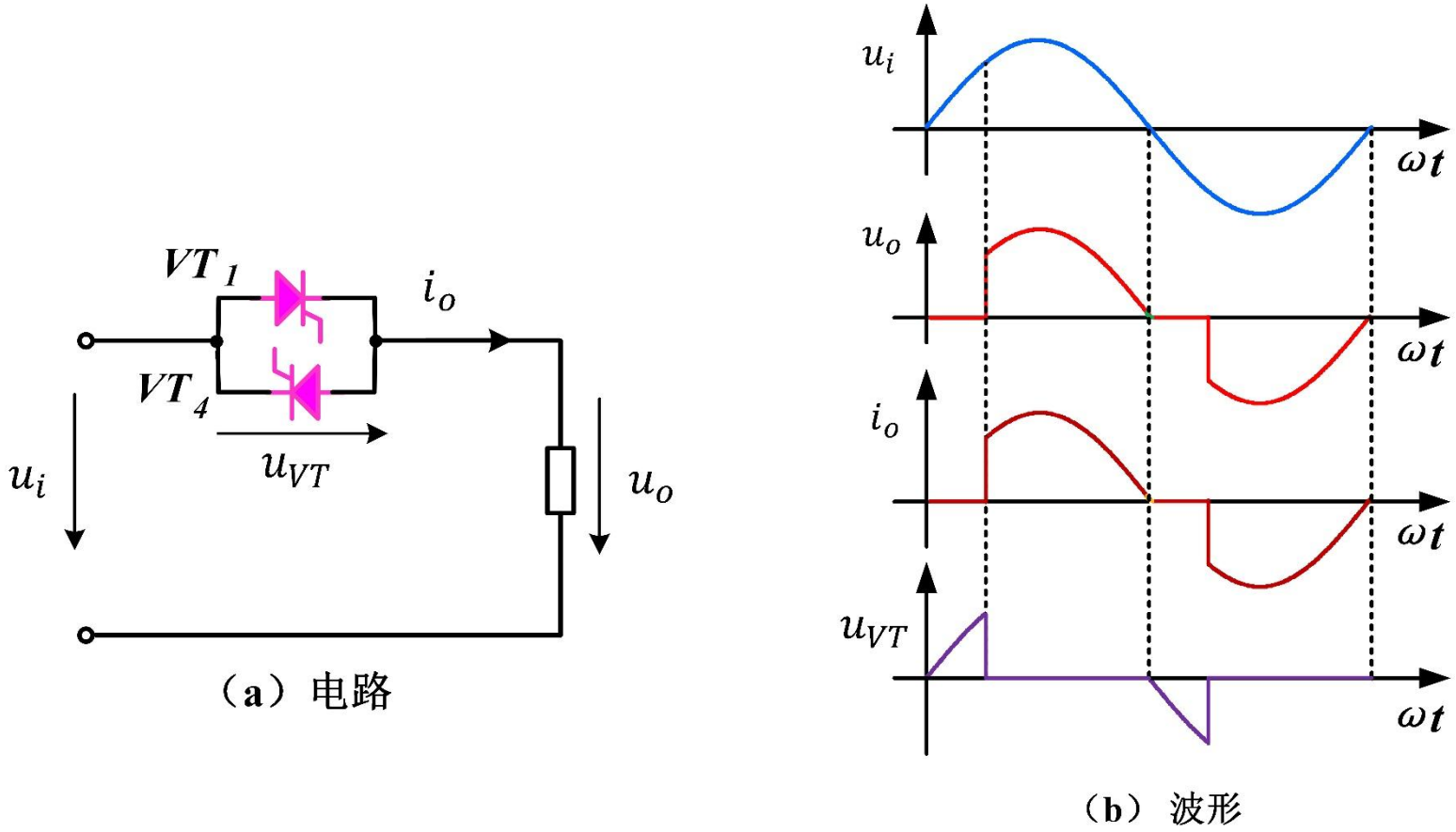



（d）无中性线的三相连接（三角形负载）




（e）开口三角形连接

# 单相交流调压电路–阻性负载




（a）电路

（b） 波形

电阻性负载单相交流调压电路及波形

- 为减少输出谐波，应使正负半周的触发角$\alpha$相等。
- 触发角$\alpha$的移相范围：

$$0 \le \alpha \le \pi$$

$$u_o=\begin{cases}\sqrt{2}U_2\sin\omega t & (\alpha<\omega t<\pi,\ \ \pi+\alpha<\omega t<2\pi)\\ 0 & (0<\omega t<\alpha,\ \ \pi<\omega t<\pi+\alpha)\end{cases}$$

式中$U_2$为输入电源电压有效值。

**1）输出电压有效值：**

$$U_o=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_o^2 d\omega t}=\sqrt{\frac{1}{\pi}\int_\alpha^{\pi}\left[\sqrt{2}U_2\sin\omega t\right]^2 d\omega t}=U_2\sqrt{\frac{2(\pi-\alpha)+\sin 2\alpha}{2\pi}}$$

**2）输出电流有效值：**

$$I_o=\frac{U_o}{R}=I\sqrt{\frac{2(\pi-\alpha)+\sin 2\alpha}{2\pi}}\Bigg|_{I=\frac{U_2}{R}}$$

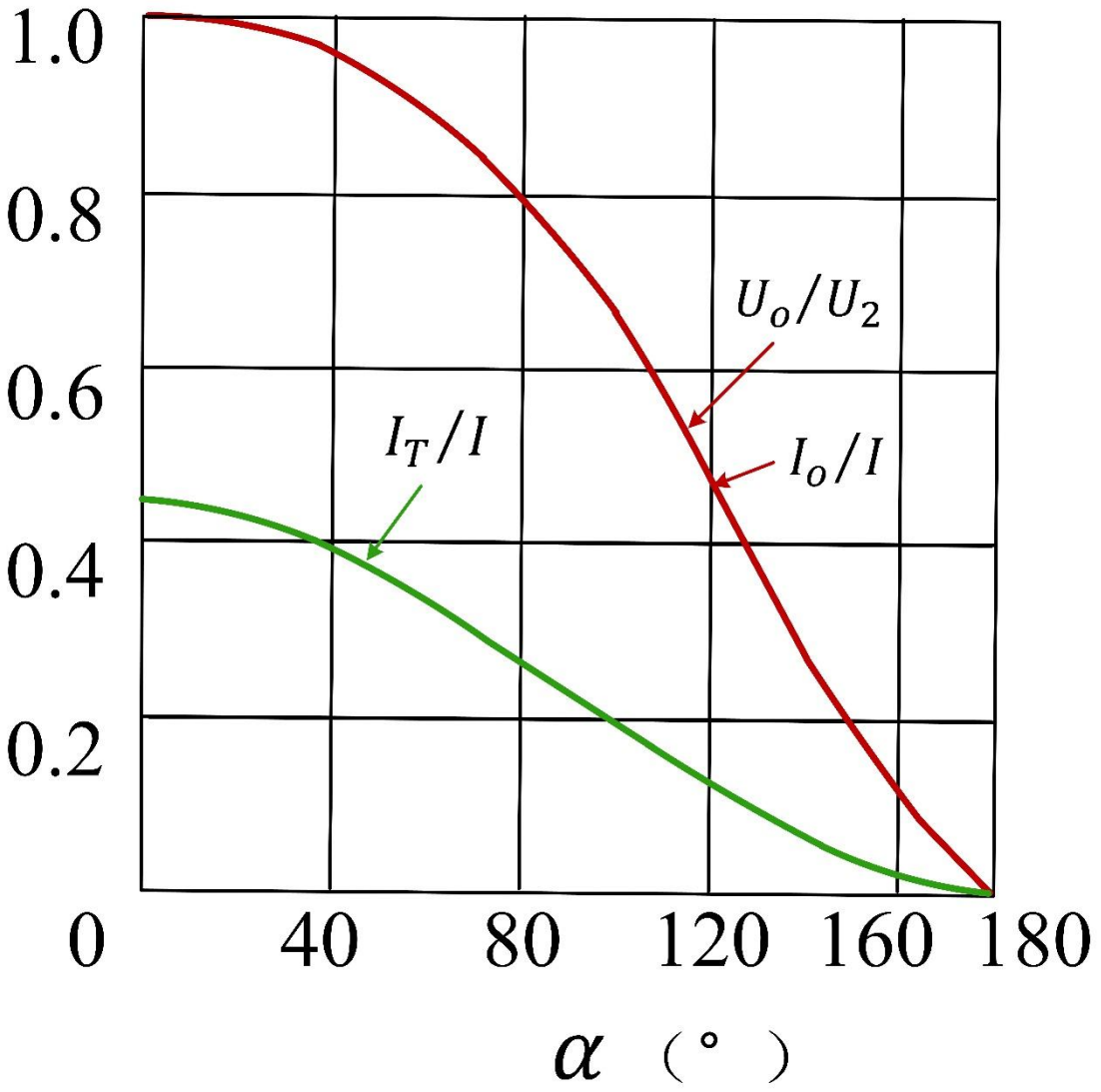
因此，当触发角$\alpha=0$时，$U_o=U_2$，$I_o={}^{U_2}/_{R}=I$。

**3）流过开关管$T_1$中的电流：**

$$i_{T1}=\begin{cases}\dfrac{u_o}{R}=\sqrt{2}I\sin\omega t\ldots.(\alpha\le\omega t\le\pi)\\ 0\ldots\ldots\ldots\ldots(0\le\omega t\le\alpha,\pi\le\omega t\le 2\pi)\end{cases}$$

**4）开关管电流$i_{T1}$的平均值：**

$$I_{T1}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}i_{T1}d\omega t=\frac{1}{2\pi}\int_\alpha^{\pi}\sqrt{2}I\sin\omega t d\omega t=\frac{\sqrt{2}I}{2\pi}(1+\cos\alpha)$$




$I_o-\alpha$、$U_o-\alpha$及$I_T$-$\alpha$的关系曲线

对输出电流$i_o$进行傅立叶分析：

$$i_o = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\,\omega t + b_n \sin n\,\omega t)$$

式中：

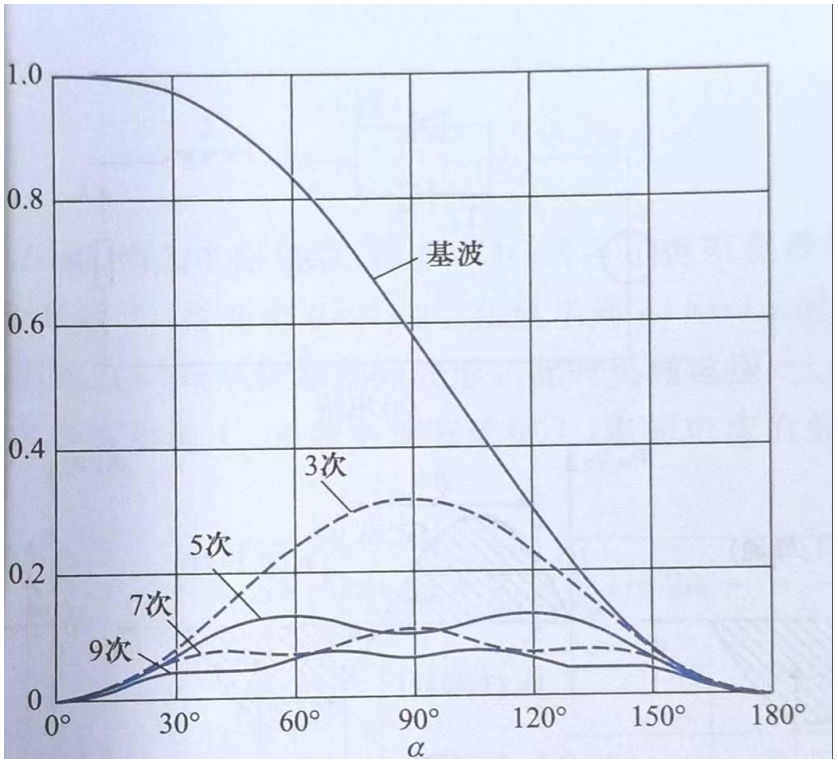
$$a_1 = \sqrt{2}\mathrm{I}\,\frac{\cos 2\,\alpha - 1}{2\pi};$$

$$\mathrm{b}_1 = \sqrt{2}\mathrm{I}\,\frac{2(\pi - \alpha) + \sin 2\,\alpha}{2\pi};$$

$$a_{\mathrm{n}} = \frac{\sqrt{2}\mathrm{I}}{\pi}\left[\frac{\cos(\mathrm{n}+1)\alpha}{n+1} - \frac{\cos(\mathrm{n}-1)\alpha}{n-1} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n-1}\right];$$

$$b_{\mathrm{n}} = \frac{\sqrt{2}\mathrm{I}}{\pi}\left[\frac{\sin(\mathrm{n}+1)\alpha}{n+1} - \frac{\sin(\mathrm{n}-1)\alpha}{n-1}\right]\Bigg|_{n=3,5,7\ldots}$$

n次谐波的电流幅值：$I_n = \sqrt{{a_n}^2 + {b_n}^2}$




电阻负载、不同触发角α时输出电流基波及谐波分布图

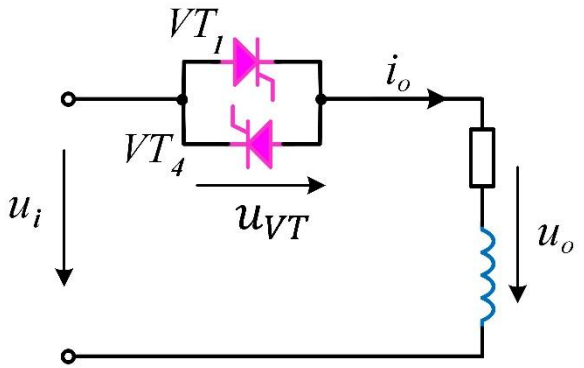
**输出电流各次谐波随触发角$\alpha$的改变而变化：**

- **$\alpha$ =90~180° 的谐波值分别与α=90~0° 的谐波值对称；**
- **谐波阶次越低，谐波幅值越大，α =90° 时的3次谐波幅值达到31.8%；**
- **3、9及15次谐波在α=90° 时的幅值均方根（有效值）达到33%。**

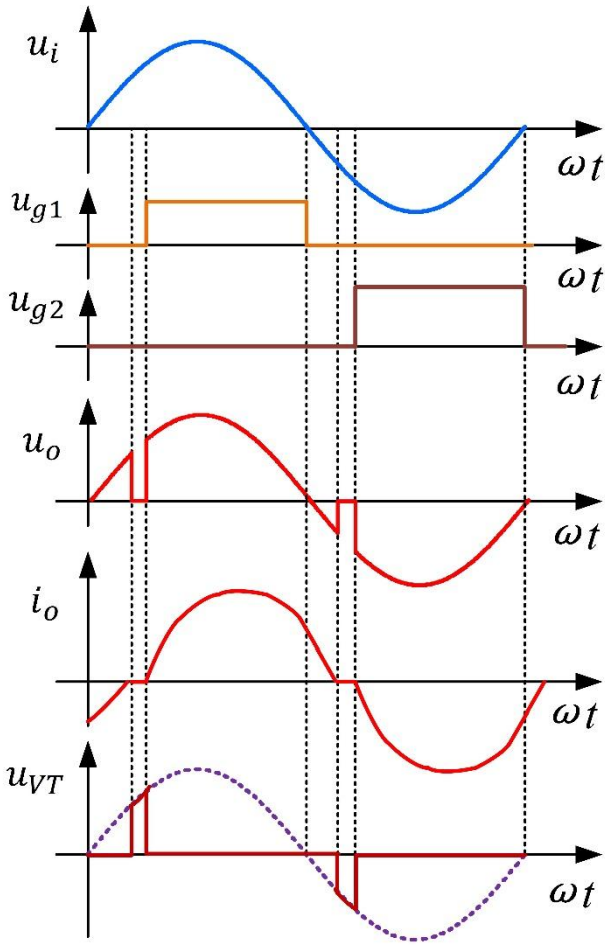
# 单相交流调压电路–感性负载

**负载阻抗角：**

$$\phi = \arctan\frac{\omega L}{R}$$




（a）电路




（b） 波形

感性负载单相交流调压电路及波形

**感性负载下稳态时触发控制角$\alpha$的移相范围：**

$$\phi < \alpha \leq \pi$$

设在正半周触发角$\alpha$时刻开通晶闸管$VT_1$，则负载电流$i_o$应满足如下微分方程式：

$$L\frac{di_o}{dt}+Ri_o=u_i$$

式中输入电压$u_i=\sqrt{2}U_2\sin\omega t$，负载电流$i_o$初始条件为：$i_o(\alpha)=0$。

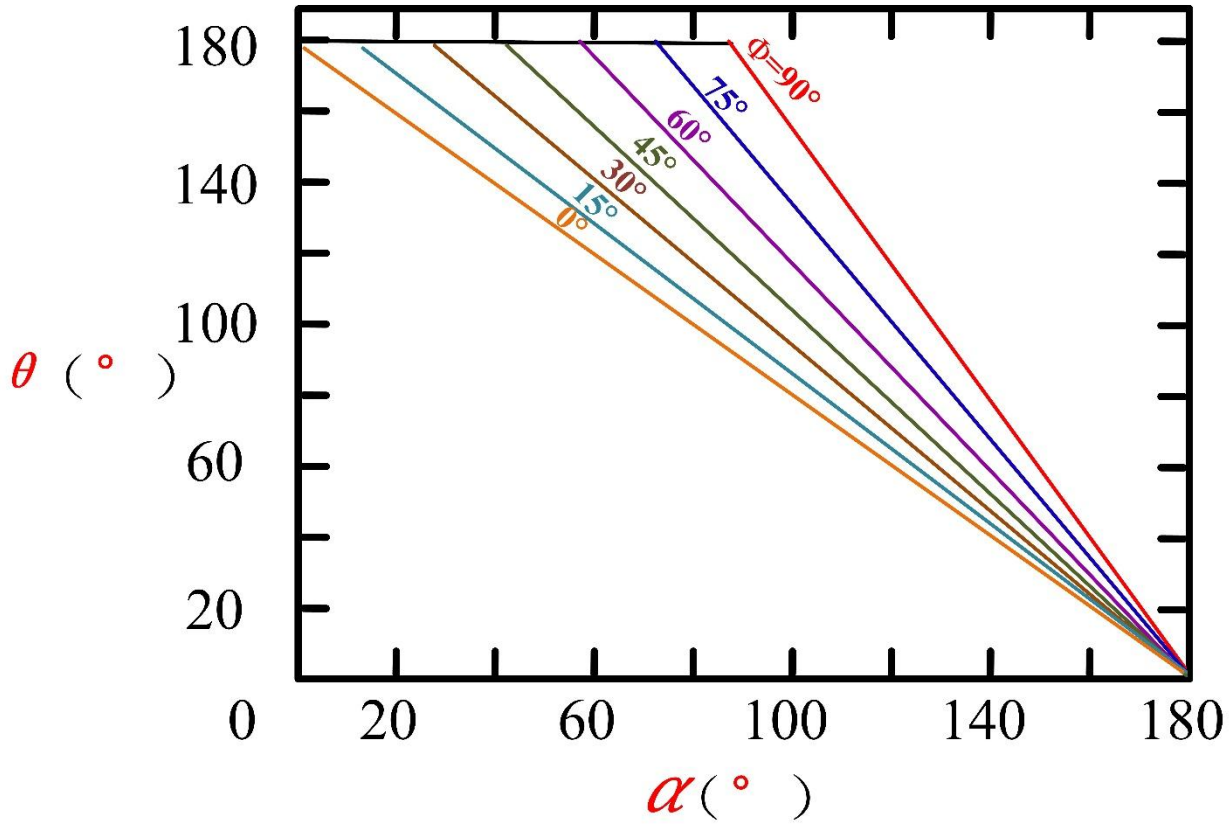
解微分方程得到：

$$i_o(\omega t)=\frac{\sqrt{2}U_2}{Z}\left[\sin(\omega t-\varphi)-\sin(\alpha-\varphi)e^{\frac{\alpha-\omega t}{\tan\varphi}}\right]\qquad \alpha\le\omega t\le\alpha+\theta$$

式中 $Z=\sqrt{R^2+(\omega L)^2}$ ，$\theta$为晶闸管导通角。

利用边界条件$\omega t=\alpha+\theta$时，$i_o(\alpha+\theta)=0$，求得晶闸管导通角$\theta$：

$$\sin(\alpha+\theta-\varphi)=\sin(\alpha-\varphi)e^{\frac{-\theta}{\tan\varphi}}$$




以阻抗角$\varphi$为参量，触发角$\alpha$和导通角$\theta$的关系曲线

由上述关系曲线可知：

当$\alpha \leq \varphi$时，$\theta \equiv \pi$，此时负载电流连续，$I_o = U_2/Z$，触发角$\alpha$失去对输出的控制；当$\alpha > \varphi$时，$\theta < \pi$，负载电流断续，此时的触发角$\alpha$才可以控制输出电压和输出电流。

$$\sin（\alpha+\theta-\phi）=\sin(\alpha-\phi)\cdot e^{\frac{-\theta}{\tan\phi}} \qquad （6.19）$$

由关系式（6.19）可知，功率器件的最大导通角$\theta_m=\pi$时，要使关系式（6.20）恒成立:

$$\sin（\pi+\alpha-\phi）=\sin(\alpha-\phi）e^{-\frac{\pi}{\tan\phi}} \qquad （6.20）$$

**必须满足关系式：**

$$\boldsymbol{\alpha=\phi}$$

输出电压有效值：

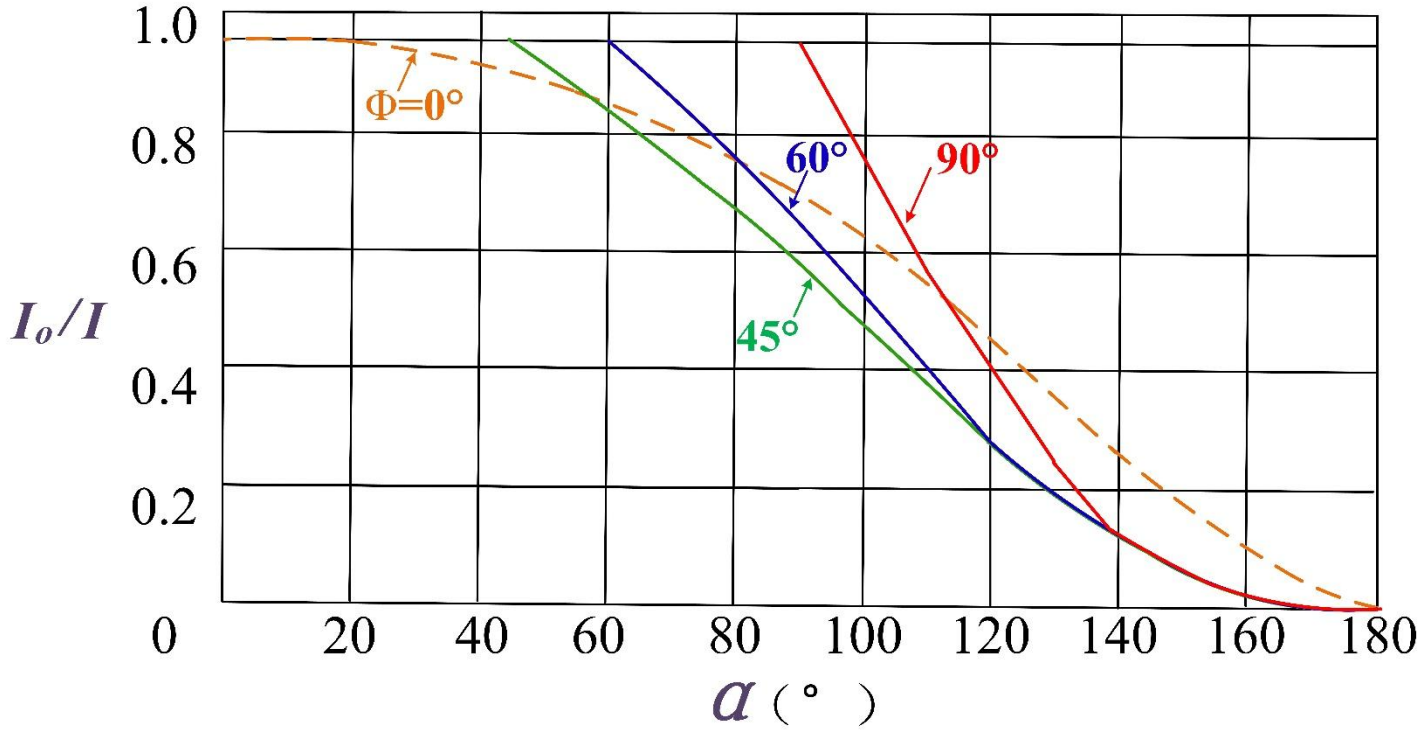
$$U_o = \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\alpha+\theta} (\sqrt{2}U_2 \sin\omega t)^2 d\omega t}$$

$$= U_2\sqrt{\frac{\theta}{\pi} + \frac{1}{2\pi}[\sin 2\alpha - \sin(2\alpha + 2\theta)]}$$

输出电流有效值：

$$I_o = \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\alpha+\theta} \left\{\frac{\sqrt{2}U_2}{Z}[\sin(\omega t - \varphi) - \sin(\alpha - \varphi)e^{\frac{\alpha-\omega t}{\tan\phi}}]\right\}^2 d\omega t}$$

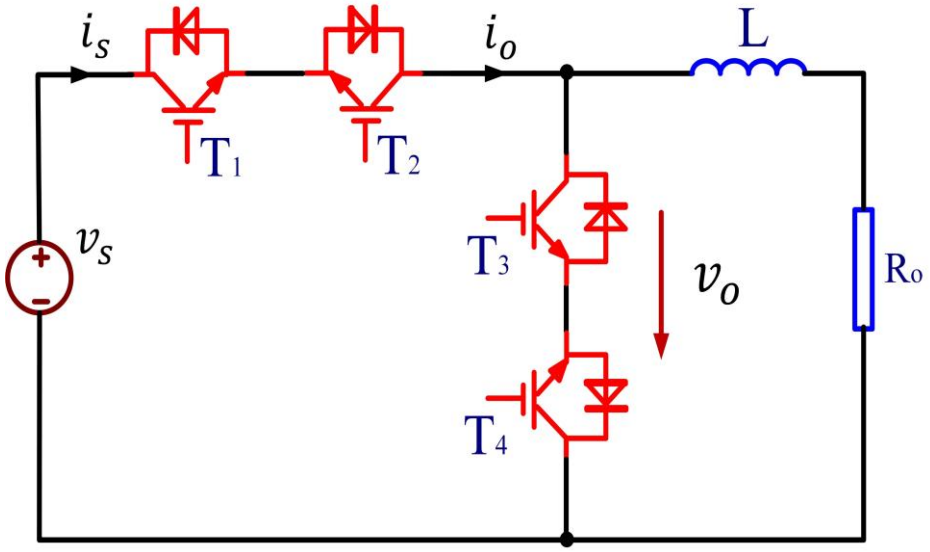
# 输出电流有效值与触发角的关系：



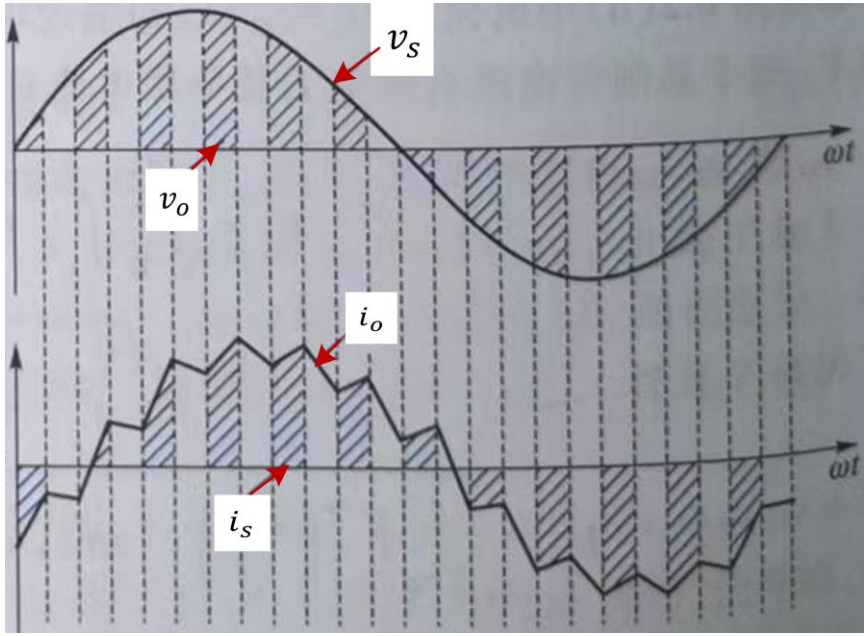

由此可知，当$\alpha \leq \phi$时，负载电流连续，触发控制角$\alpha$失去对输出电压的控制；因此，为实现对输出电压的控制，触发角应为：

$$\phi < \alpha \leq \pi$$

# 单相高频PWM交流调压电路




（a）高频PWM交流调压电路



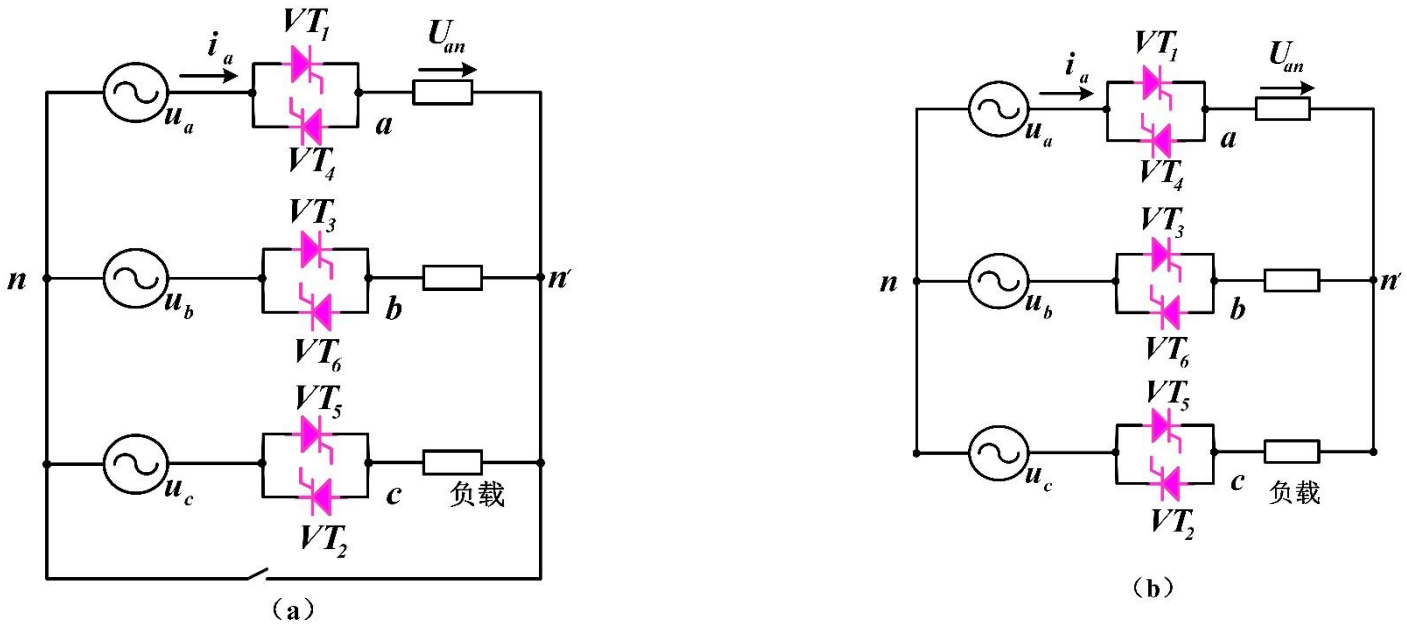

（b）$v_s$、$v_o$、$i_s$及$i_o$的波形

◆ 当采用高频PWM控制时，输出电压$v_o$和输入电流$i_s$中的谐波频率很高，仅用较小的LC滤波参数即可使$v_o$和$i_s$波形接近正弦波，因此，这种PWM交流调压电路可实现性能优良的交流-交流电压变换。

# 三相交流调压电路

- **星形联接电路**（三相三四与三线三线两种）

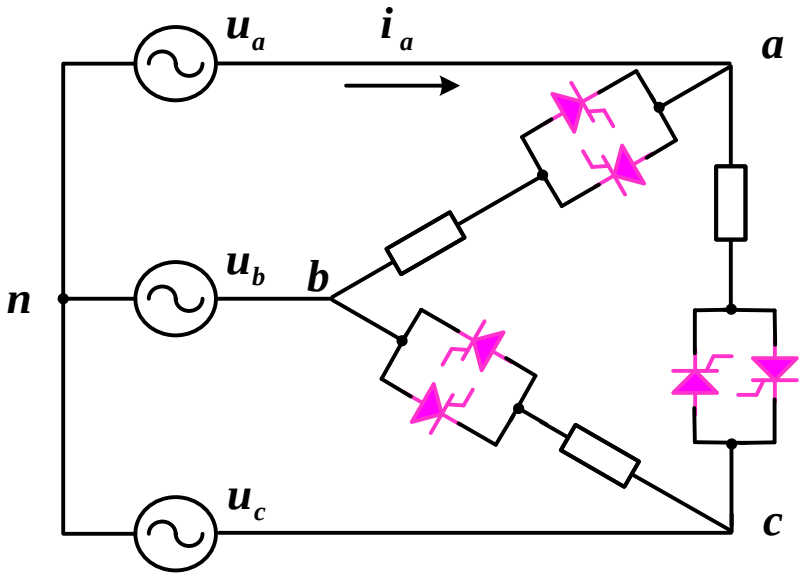
三相四线电路工作时，各单相调压电路输出3的整数倍次谐波是同相位的，将全部流过零线，因此，零线中流过3的整数倍次谐波电流是各相的三倍；特别是触发角为90°时，零线电流与各相电流的有效值基本接近。



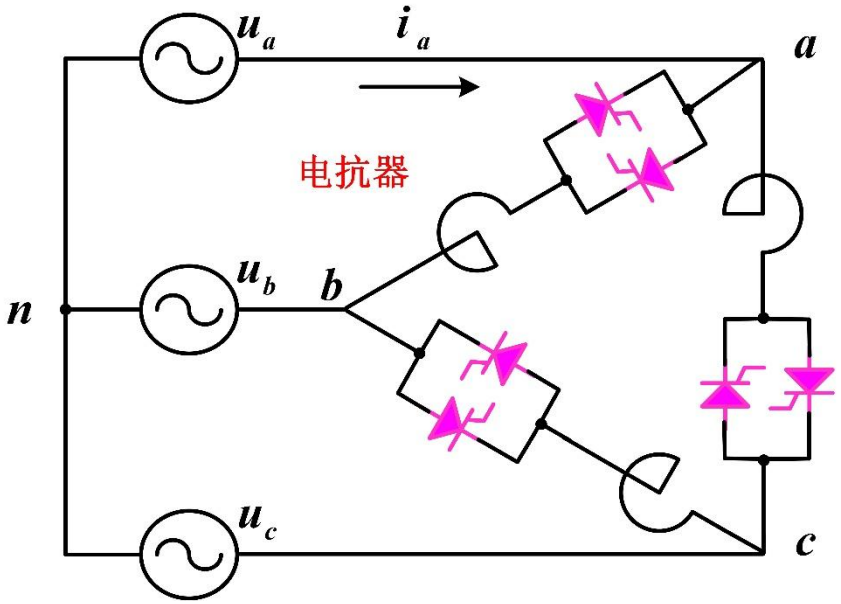

三相交流调压电路（星形连接）

# 三角形连接方式的典型应用

● **晶闸管控制电抗器**，调节从电网吸收的无功功率，触发移相范围为90～180°。




三相交流调压电路（三角形连接）




晶闸管控制电抗器（TCR）

● **静止无功补偿装置**，如再配以固定电容器，实现容性到感性的连续调节无功电流。